

电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 背景抑制光电传感器芯片的设计

专业学位类别 电子信息

学 号 202222280214

作者姓名 胡德慧

指导教师 戴丽萍 副教授

学 院 电子科技大学（深圳）高等研究院

分类号 TN491 密级 公开
UDC 621.3

学 位 论 文

背景抑制光电传感器芯片的设计

(题名和副题名)

胡德慧

(作者姓名)

指导教师 戴丽萍 副教授
电子科技大学 成 都

申请学位级别 硕士 专业学位类别 电子信息
提交论文日期 2025 年 4 月 18 日 论文答辩日期 2025 年 5 月 21 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2025 年 6 月
答辩委员会主席 刘志伟
评阅人 甄少伟 贾沛沛

Design of Background Suppression Photoelectric Sensor Chip

**A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China**

Discipline **Electronic Information**

Student ID **202222280214**

Author **胡德慧**

Supervisor **Assoc.Prof.Dai LiPing**

School **Shenzhen Institute for Advanced study, UESTC**

摘 要

随着全球工业自动化的快速发展,作为工业自动化中的重要组成部分,传感器的市场规模也不断扩大。在传感器领域中,光信号传感器凭借高精度、非接触测量能力、快速响应特性及强适应性特点,在传感器领域占据核心地位,在智能制造、智能驾驶以及消费电子等领域得到广泛应用。光电传感器基于光电效应,将光信号转为电信号,便于对光信号进行比较和计算。

背景抑制光电传感器是反射式光电传感器的一种,基于三角测量原理,背景抑制光电传感器通过反射光的角度判断检测物的远近,而不受检测物反射率的影响,正在逐步取代传统的光电接近传感器。国内由于起步晚的劣势在背景抑制光电传感器芯片的性能上与国外最先进产品仍有不少差距,本论文依托实际生产项目,独立设计了一款背景抑制光电传感器专用芯片,完成了芯片的设计、生产、测试工作,并以生产的芯片为主体设计了两款常用规格外壳的传感器产品。

本论文研究了背景抑制光电传感器的光路原理和关键设计技术,芯片基于0.18 μm BCD工艺进行设计。主要工作包括电路设计,版图设计,芯片测试,方案制作等环节,光电传感器芯片中集成了光电二极管、信号放大电路、模数转化电路、逻辑处理电路和电源管理电路等。在芯片外只需加上发光二极管和若干电阻电容元件,即可制成一款光电接近传感器,板级电路简单,元件数量大幅减少,成本降低。

本论文所设计的光电传感器芯片,信号处理电路上做出了创新,在传统单条差分跨阻放大链路的基础上增加了另外一条跨阻放大链路,在关键性能黑白误差上实现了较大的提升,黑白误差从作为行业标准的5%突破到了1%以下。在跨阻放大电路中,本论文设计了高精度恒定跨导轨到轨运算放大器,减小电路等效输入噪声的同时还减小了信号的失真。在芯片的抗干扰的性能上,本论文通过发射特定频率的信号,避开了调研所得到的干扰信号频率,并使用有限脉冲响应数字滤波器来提取出有用信号来达到抗光干扰和抗电磁干扰的目的。芯片工作电压为5V,可接受10%的电源纹波,芯片内部的稳压源电压4.3V,电源抑制比大于-70dB,且温度系数小于0.25V/ $^{\circ}\text{C}$,电压系数小于0.005。最后制成的芯片尺寸为2500 μm *2500 μm ,芯片封装尺寸为3.5mm*3.5mm。芯片有两种使用方式,在迷你超薄型外壳种,可以直接使用集成的光电二极管作为光接收器,检测距离为1-30mm,在小方形外壳中。利用外接双PD作为光接收器,检测距离为20-300mm,在两种外壳中,芯片

均能正常工作，开关频率为 1kHz，黑白误差在 1%以内，兼具抗光干扰和抗电磁干扰性能。两款传感器产品均已交付客户测试，反响良好。

关键词：光电传感器，背景抑制光电传感器芯片，光电效应，跨阻放大器，数字滤波器

ABSTRACT

With the rapid development of global industrial automation, as an important part of industrial automation, the market size of sensors is also expanding. In the field of sensors, optical signal sensors occupy a core position in the field of sensors due to their high precision, non-contact measurement capabilities, fast response characteristics and strong adaptability, and are widely used in intelligent manufacturing, intelligent driving, consumer electronics and other fields. Photoelectric sensors convert optical signals into electrical signals based on the photoelectric effect, which is convenient for comparing and calculating optical signals.

Based on the principle of triangulation, the background suppression photoelectric sensor judges the distance of the detected object through the angle of the reflected light, and is not affected by the reflectivity of the detected object, and is gradually replacing the traditional photoelectric proximity sensor. Due to the disadvantage of late start, there are still many gaps between the performance of background suppression photoelectric sensor chips and the most advanced foreign products, this thesis independently designs a special chip for background suppression photoelectric sensor based on the actual production project, completes the design, production and testing of the chip, and designs two sensor products with commonly used shells with the produced chips as the main body.

In this thesis, the optical path principle and key design techniques of the background suppression photoelectric sensor are studied, and the chip is designed based on the 0.18 μm BCD process. The main work includes circuit design, layout design, chip testing, scheme production and other links, photoelectric sensor chips integrated photodiodes, signal amplification circuits, analog-to-digital conversion circuits, logic processing circuits and power management circuits. Only a light-emitting diode and a number of resistive capacitive elements need to be added to the chip to make a photoelectric proximity sensor, the board-level circuit is simple, the number of components is greatly reduced, and the cost is reduced.

The photoelectric sensor chip designed in this thesis has made an innovation in the signal processing circuit, adding another transimpedance amplification link on the basis of the traditional single differential transimpedance amplification link, which has achieved a great improvement in the black and white error of key performance, and the

black and white error has broken through from 5% as an industry standard to less than 1%. In the transimpedance amplification circuit, a high-precision constant rail-to-rail operational amplifier is designed to reduce the equivalent input noise of the circuit and the distortion of the signal. In terms of the anti-interference performance of the chip, this thesis avoids the frequency of the interference signal obtained by the investigation by emitting a signal of a specific frequency, and uses a finite impulse response digital filter to extract the useful signal to achieve the purpose of anti-optical interference and anti-electromagnetic interference. The chip works at 5V, can accept 10% power ripple, the voltage regulator inside the chip is 4.3V, the power supply rejection ratio is greater than -70dB, and the temperature coefficient is less than 0.25V/°C, and the voltage coefficient is less than 0.005. The final chip size is 2500um*2500um, and the chip package size is 3.5mm*3.5mm. The chip can be used in two ways, in the mini slim case, the integrated photodiode can be used directly as an optical receiver, and the detection distance is 1-30mm. In the small square housing, an external dual PD is used as the optical receiver, with a detection range of 20-300mm. The chip operates normally in both housing types, with a switching frequency of 1kHz and a black-and-white error within 1%. It offers both anti-optical interference and anti-electromagnetic interference capabilities. Both sensor products have been delivered to customers for testing and have received positive feedback.

Keywords: Photoelectric sensors, background suppression photoelectric sensor chips, photoelectric effects, trans-impedance amplifiers, digital filters.

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 行业产品现状.....	2
1.3 工作内容.....	6
1.4 本论文的创新点.....	7
1.5 章节划分.....	7
第二章 背景抑制光电传感器基本原理	9
2.1 光路及光电检测原理.....	9
2.1.1 光路原理.....	9
2.1.2 光电二极管.....	10
2.2 集成电路原理分析.....	14
2.2.1 光接收前置放大电路.....	14
2.2.2 ADC 的工作原理	21
2.3 数字滤波器.....	23
2.3.1 IIR 数字滤波器	23
2.3.2 FIR 数字滤波器	25
2.3.3 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的差异	26
2.4 本章小结.....	27
第三章 背景抑制光电传感器电路系统设计	28
3.1 背景抑制光电传感器架构设计	29
3.2 背景抑制光电传感器黑白等距优化设计	32
3.3 背景抑制光电传感器模拟电路设计	36
3.3.1 带隙基准电路.....	36
3.3.2 低压差线性稳压器电路.....	42
3.3.3 跨阻放大器模块.....	46
3.3.4 高精度轨到轨运算放大器.....	47
3.4 背景抑制光电传感器数字电路设计	52
3.4.1 振荡器模块.....	52
3.4.2 FIR 数字滤波器模块	52
3.5 芯片版图设计.....	55
3.6 本章小结.....	56
第四章 板级测试	57
4.1 晶圆测试.....	57
4.2 芯片成品展示.....	58

4.3 产品性能测试.....	58
4.4 本章小结.....	63
第五章 总结与展望	65
5.1 总结.....	65
5.2 展望.....	66
参考文献.....	67

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
ADC	Analog to Digital Converter	模数转换器
AMP	Amplifier	放大器
BJT	Bipolar Junction Transistor	双极型晶体管
CP	Chip probing	晶圆测试
CMRR	common mode rejection ratio	共模抑制比
DAC	Digital to Analog Converter	数模转换器
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理器
FIR	Finite Impulse Response	有限脉冲响应
IIR	Infinite Impulse Response	无限脉冲响应
LDO	Low Dropout Regulator	低压差线性稳压器
LED	light-emitting diode	发光二极管
MOS	Metal Oxide Semiconductor	金属氧化物半导体
OSC	oscillator	振荡器
PD	Photo-diode	光电二极管
PSRR	power supply rejection ratio	电源抑制比
TIA	trans-impedance amplifier	跨阻放大器

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着全球工业化的快速推进，工业自动化技术正以前所未有的速度发展，成为推动生产效率提升和产业升级的核心动力。在工业自动化、数字化、智能化发展的背景下，传感器作为工业自动化系统的“感知器官”，其需求也呈现出爆发式增长。在传感器领域中，光信号传感器凭借高精度、非接触测量能力、快速响应特性及强适应性，在传感器领域占据核心地位。

光信号传感器在智能制造、智能驾驶，以及消费电子等领域，都扮演着不可或缺的角色。在智能制造领域，光信号传感器在生产线的各个环节中得到广泛的应用，实时对设备状态和产品质量进行监测，控制自动化设备进行相应的操作，是实现自动化、智能化生产的关键组成部分之一。智能驾驶要依靠视觉传感器和激光测距传感器等光信号传感器，来实现环境感知、车道识别和路径规划。在消费电子领域，有环境光传感器、接近传感器赋予设备智能化功能，优化用户的体验。

光信号传感器是一种利用光信号，如可见光、红外光、激光等来检测、测量或识别目标物体或环境参数的传感器。它通过发射光信号并接收反射或透射的光信号，分析光信号的变化来获取目标信息。在光信号传感器的中，光电传感器由于其简单结构、高可靠性和低成本的特点得到广泛的应用。光电传感器基于光电效应，使用光敏器件，如光电二极管、光电晶体管等将光信号转换为电压或电流信号，从而实现了对物体存在、位置、颜色等参数的检测。

根据光电传感器的光信号发射和接收器位置关系不同，可以将光电传感器分为反射式和对射式光电传感器。背景抑制光电传感器是一种特殊的反射式光电传感器，其在光路上的原理基于三角测距：传感器的光发射器发出光束，照射到物体上后反射回来被光信号接收器接收，接收器一般由两个相邻的光敏器件组成，如果检测范围内有物体，则位于接收器远端的光敏器件上接收的光更强，反之，位于接收器近端的光敏器件上接收的光更强。相较于传统的单光敏器件光电接近开关，背景抑制光电传感器可以大大降低不同反射率的物体之间检测距离的差异，从而避免因复杂背景环境导致的错误判断输出，抑制背景的干扰。模拟电路会将两个光敏器件产生的电信号进行差分放大来比较各自接收的光信号的大小，来做出相应的输出。背景抑制光电传感器适用于高精度需求、检测物多样和复杂环境的场景。典型的应用场景有：在快速运行的传送带上检测物体，检测到物体时控制自动化设备工作；在自动化设备或机器人工作时进行精准定位等。

传统的背景抑制光电传感器通常使用分立器件搭建电路，使用双路运放及较多的外围器件来完成两路电信号的差分跨阻放大，并使用单片机和对应的程序来控制发射器发射以及对差分跨阻放大信号的判断。随着集成电路领域的发展，越来越多的传感器设计公司选择将繁多的分立器件所构成的系统集成到一个芯片中，使用模拟电路来搭建差分跨阻放大电路，使用定制的数字电路来代替单片机以及对应的程序。集成的方案不仅能降低成本，提高生产效率，还能降低功耗，提高产品的性能和可靠性，是厂商和客户双赢的选择。除此之外，随着产品用法的不断开发和应用的场景越来越复杂，客户对背景抑制光电传感器的最大开关频率、抗电磁干扰能力、抗光干扰能力以及黑白等距能力等性能提出的要求越来越高。基于这一背景，本论文提出设计一种兼具强抗干扰能力和优秀黑白等距性能的背景抑制光电传感器专用芯片这一工作内容。

1.2 行业产品现状

市面上常见的背景抑制光电传感器基本框架结构图如下图 1-1 所示，在发射器和接收器安装位置对应的外壳上均有凸透镜用于聚光，接收器处的凸透镜可以通过转动外壳上的旋钮进行，从而改变光路和检测距离。

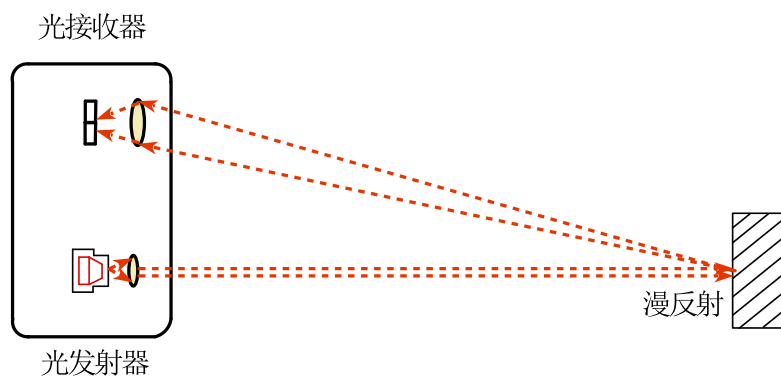


图 1-1 背景抑制光电传感器基本框架结构图

发射器的选择由使用的场景和需求决定，在长距离的检测时，如 1 米以上，通常会选择激光灯发射源；当检测距离较短时，会使用成本更低的红外或可见光发光二极管(light-emitting diode, LED)作为发射源，红外光搭配滤光片使用可以提供良好的抗光干扰能力，可见光在安装和使用则更加便捷，常用的可见光为峰值波长在 460nm 到 470nm 之间的蓝光和峰值波长为 630nm 到 660nm 之间的红光。光接收器的光敏器件会选择与发射源光谱响应范围相对匹配的光电二极管(photo diode, PD)，由两个相邻的光电二极管组成的接收器则被称为双 PD。

目前，国内外的光电传感器市场都已经十分成熟，有着完整的元器件供应、传感器设计、生产与组装、销售和应用的产业链，光电传感器的市场规模在不断扩大并且有稳定增长的趋势。根据文献[1-3]中市场调研机构提供的 2023 年的数据，在 2022 年，全球光电传感器市场规模为 90 亿美元，在 2023 年，增长到 95 亿至 100 亿美元，复合年增长率约为 8%，预计在 2028 年，全球光电传感器市场规模将增长到 140 亿至 150 亿美元。其中亚太地区，尤其是中国、日本和印度，是全球光电传感器最大的市场，占据了全球市场份额的 40%以上，这与亚太地区的工业自动化和消费电子产业的快速发展密切相关^[1-3]。

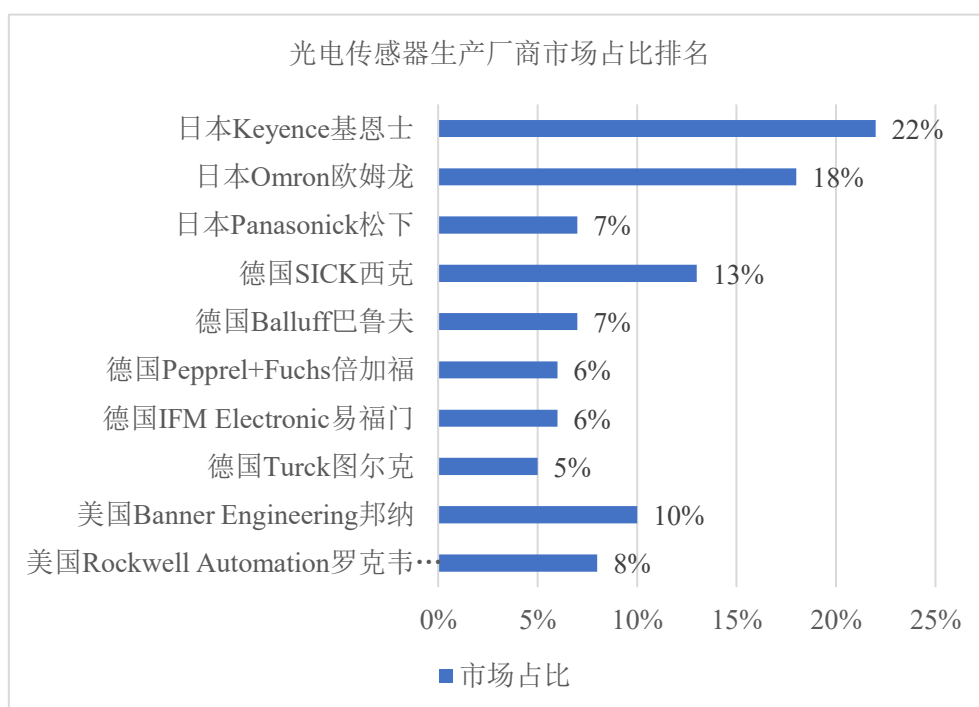


图 1-2 光电传感器市场份额占比

虽然中国是光电传感器制造和应用的主要市场之一，但是由于起步较晚，全球光电传感器市场的市场份额主要被外国企业所掌控，图 1-2 显示市场的份额占比前十的企业。其中日本的基恩士公司、欧姆龙公司和松下公司三家共占据了约一半的全球市场份额，剩余的一半则被德国和美国占据，在市场份额占比前十的企业中并没有国内的公司出现。事实上，根据调研发现，国内许多光电传感器仍使用分立器件来搭建电路，还有一部分购买进口芯片来组装出售，从而赚取微薄利润，真正开发自研集成芯片的光电传感器公司并不多，并且会因为起步晚经验不足等原因，研发的芯片与国外芯片在一些关键性能上有不小的差距，只能通过降低价格减少利润来抢占一部分低端的市场份额。因此，在国内是一个如此大的应用市场的背景下，

开发与国外光电传感器专用芯片性能相当甚至更强的国产自研芯片很有必要性和可行性。

背景抑制光电传感器的关键性能包括产品尺寸、检测范围、开关频率、抗干扰能力以及黑白误差。产品尺寸和检测范围由光路决定,不属于电路设计的范畴。开关频率与发射信号的周期有关,当发射信号周期为 1ms 时,传感器的响应时间小于等于 1ms,对应的开关频率为 $1 \div 1\text{ms} \div 2 = 500\text{Hz}$,抗干扰能力包括抗光干扰能力和抗电磁干扰能力,因此背景抑制光电传感器使用环境复杂,需要面临各种干扰。黑白误差性能表现了背景抑制光电传感器抑制背景的能力,需测试当标准白色检测物的临界距离为标定最远检测距离时,标准黑色检测物的临界距离到标定最远检测距离的差与标定最远检测距离的比值。开关频率、抗干扰能力以及黑白误差性能提则受到功耗的制约,另一方面,开关频率、抗干扰能力、黑白误差三者之间又相互制约,在功耗限制和开关频率要求下,发射信号的最大占空比和最大瞬时强度被限制,最后在抗干扰能力和黑白误差之间折衷,通过电路设计和算法设计可以对背景抑制光电传感器的开关频率、抗干扰能力以及黑白误差进行优化。

以下对国外知名的光电传感器设计制造厂商推出背景抑制光电传感器产品的发展以及现状进行介绍,包括日本基恩士公司、日本欧姆龙公司、德国西克公司和美国邦纳公司。日本基恩士公司推出了 PR-MB 和 PR-FB 系列的迷你超薄型背景抑制光电传感器,将两个光电二极管集成到芯片上,其中 PR-MB 系列整机尺寸仅长 27mm*宽 13mm*高 7.5mm^[4]。后续又推出了更薄的 PR-FB 系列,整机的长宽不变,高度减薄到 4.5mm,检测距离有 1-15mm 和 1-30mm 两种规格,凭借高精度取代了传统的超薄型光电接近传感器^[5]。日本欧姆龙公司也推出了对标基恩士迷你超薄型的 E3T-FL11 系列和 E3T-FL12 系列^[6],规格与基恩士 PR-MB 和 PR-FB 系列基本相同,在中长距离方面,欧姆龙推出了圆柱形的 E3FA-LN11 和 E3FA-LN12 系列,检测距离分别是 1-100mm 和 1-200mm,整机呈圆柱形,直径为 16.6mm,长 34.5mm^[7]。德国西克公司推出了 GTB6 系列背景抑制光电传感器,为了获得更大的检测距离,选择使用外接的双 PD 作为光接收器,使用长 30mm*宽 12mm*高 21mm 的方形外壳,在外壳上安装旋钮来调整凸透镜的位置,从而调整检测距离,检测距离有 5-150mm 和 5-250mm 等多种规格,黑白误差小于检测距离的 5%,开关频率达到了 1kHz^[8]。后续又推出了 WTB8L 系列,将开关频率提高到了 2kHz^[9]。美国邦纳公司推出了 Q2X 系列背景抑制光电传感器,使用与德国西克公司类似方形的壳,性能也相当^[10],随后推出的 Q5X 系列,使用激光发射灯,检测范围为 50mm-5m^[11]。可以发现,日本的基恩士公司和欧姆龙公司均推出了两代迷你超薄型背景抑制光电传感器,致力于微型化和近距离检测的开发,适用于各种狭窄的应

用环境和微小物体检测。欧美则更倾向于使用方形外壳和可调的检测距离，德国西克公司提高了开关频率，在工业自动化快速发展的大环境下，可以满足对响应速度和工作频率要求较高的使用环境；美国邦纳公司的 Q5X 系列，检测距离最远可达 5m，适用于在宽阔环境中以及长距离需求时使用。

国内开发背景抑制光电传感器的公司多为中小型企业，深圳市奥托尼克斯科技有限公司推出了 BJ 系列背景抑制光电传感器，使用的外壳为方形外壳，有 2-50mm、2-100mm、20-200mm 以及 20-300mm 四种不同规格，开关频率同样为 1kHz，但是黑白误差仅能达到检测距离的 10%以下^[12]。上海兰宝传感科技股份有限公司推出的 PSE-YC 系列规格与深圳市奥托尼克斯的 BJ 系列相似，黑白误差也仅能达到检测距离的 10%以下，但是开关频率较低，仅有 0.14kHz，响应时间为 3.5ms，PSE-YC35 激光系列可以达到 1kHz 的开关频率，但是由于使用了激光灯导致了成本的增加，同时并没有实现更远的检测距离，最终导致利润下降^[13]。深圳市汇川技术股份有限公司推出了 PSR 系列背景抑制光电传感器，检测距离范围为 10-300mm，与国内同规格其他产品相比检测距离有更大的可调范围，但是也面临着检测距离 10%的黑白误差和 0.17kHz 的开关频率的挑战^[14]。从表 1-1 的国内外背景抑制光电传感器产品的对比可以发现，国内的背景抑制光电传感器芯片在重要性能黑白误差和开关频率上，与国外仍有不小的差距，在迷你超薄型背景抑制光电传感器方向还是一片空白。

表 1-1 国内外背景抑制光电传感器产品对比

产品名称	外壳	黑白误差	开关频率
日本基恩士 PM-MB、PM-FB 系列	迷你超薄型	未提及	1kHz
日本欧姆龙 E3T-FL11、E3T-FL12 系列	迷你超薄型	未提及	1kHz
日本欧姆龙 E3FA-LN11、E3FA-LN12 系列	圆柱形	未提及	1kHz
德国西克 GTB6 系列	小方形	5%	1kHz
德国西克 WTB8L 系列	小方形	5%	2kHz
美国邦纳公司 Q2X 系列	小方形	未提及	1kHz
深圳市奥托尼克斯的 BJ 系列	小方形	10%	1kHz

产品名称	外壳	黑白误差	开关频率
上海兰宝传感科技股份有限公司 PSE-YC 系列	小方形	10%	0.14kHz
深圳市汇川技术股份有限公司 PSR 系列	小方形	10%	0.17kHz

1.3 工作内容

为了打破国内背景抑制光电传感器的在黑白误差和开关频率上的技术壁垒，并且实现在迷你超薄型背景抑制光电传感器方向的零的突破，本论文的工作为独立设计一款国产的两用背景抑制光电传感器专用芯片，要求专用芯片既可以在迷你超薄型外壳使用，也可以在小方形外壳中使用，因此需要在专用芯片上集成光电二极管的同时，芯片也可以连接片外的双 PD 进行工作，并使用设计的芯片做出迷你超薄型背景抑制光电传感器和小方形背景抑制光电传感器产品，在达到外壳对应的检测距离要求的同时，还要求黑白误差要小于检测距离的 5%，开关频率达到 1kHz。具体的工作内容包括：

1. 调研背景抑制光电传感器的市场标准，研究背景抑制光电传感器的光路原理以及工作原理。
2. 设计使用分立器件搭建的板级方案，验证光路原理和工作原理，测试不同条件下双 PD 上产生电流的典型值和最大值，在芯片设计时作为参考。
3. 进行芯片的电路设计，包含芯片顶层架构设计，模拟电路的设计，数字电路的设计和版图的绘制。在顶层架构设计中，需要明确芯片要实现的功能，确定芯片封装的脚位以及各个输入输出端口的的设计。模拟电路设计阶段则将模拟电路分割为一个个模块，然后根据模拟集成电路设计原理选择合理的器件类型和器件尺寸搭建对应的电路，并借助器件模型和仿真工具进行仿真。数字电路设计部分先使用将检测算法转化为硬件描述语言，再将硬件描述语言的代码综合为数字门级电路，之后进行布局布线、时序分析和仿真分析，确保信号能正确的传输和处理。版图绘制环节则是将抽象的电路和逻辑设计转化为具体的物理结构，为芯片制造提供蓝图，在设计过程中要注意关键器件的布局，降低生产精度不足而导致的失配现象。
4. 使用生产完成芯片，进行封装和测试，使用市场常见的测试标准进行功能测试和可靠性测试，测试芯片的性能。

5. 使用封装完成的芯片搭配板级电路设计两种外壳的传感器产品，测试产品的综合性能，验证芯片设计是否成功。

1.4 本论文的创新点

1. 传统的背景抑制光电传感器，差分跨阻放大两个光电二极管上产生的光电流，通过得到的值的正负来判断光斑的位置，但是出于抗干扰和稳定输出的考虑，不能使用 0 作为判断值，而是使用两个正值或两个负值作为判断值，两个值之间的差被绪论称为回差，决定了抗干扰能力和稳定输出的效果，而两个值中绝对值较大的则决定了产品的黑白误差，所以即使国外最新进的产品，黑白误差也在 5% 左右。本论文在传统差分跨阻放大电路的基础上，额外增加了对其中一个光电二极管进行跨阻放大的放大链路，单独放大链路的跨阻放大倍数减小约 30dB，两条放大链路的输出输入到两个相同的模拟数字转换器(Analog to Digital Converter , ADC)进行采样并转换为数字信号，用单独放大信号的采样值来生成一大一小两个判断值，判断值与单独信号的采样值成正比，即在相同的位置，判断值与检测物的反射率成正比，理论上，这样可以实现真正意义的零黑白误差。
2. 本论文设计的背景抑制光电传感器专用芯片既可以使用芯片上集成的两个光电二极管作为光接收器，在迷你超薄型外壳之中使用，也可以连接片外的双 PD，在小方形外壳之中使用。

1.5 章节划分

本论文一共分为五章，每章的内容简述如下：

第一章为绪论，介绍了背景抑制光电传感器的基本背景与市场前景，明确了本论文设计一款背景抑制光电传感器专用芯片的意义与价值。第二章介绍了设计背景抑制光电传感器芯片设计的基本原理，包括光电效应基本原理、光电二极管工作原理和光谱调制方式；光电流前置放大电路的设计和选择；数字滤波器的类型和 design 方法；模数转换器的工作原理。第三章，是本次论文工作的设计部分。首先根据传感器产品的应用需求，确定了整芯片的架构，其中包括确定产品的顶层架构，需要使用的工艺类型，所需的电路模块以及对应的版图布局规划、封装类型等。该章节详细讲解了电路中各个模块的结构设计和针对该应用的优化设计，包括带隙基准电路模块、线性稳压电源模块、跨阻放大器模块、振荡器模块和数字滤波器模块。最后绘制芯片的版图并提取寄生参数进行后仿真，完成芯片上游的设计工作，将版图生产文件交予代工厂进行生产流片。第四章介绍芯片晶圆生产完成后的工作内

容,是本次论文工作中对设计工作的验证环节,通过对生产晶圆的测试来评估本次论文工作的完成情况。首先展示了芯片的晶圆测试结果,筛出晶圆上的不良品,同时评估芯片生产的良率是否达到预期。而后描述了对芯片封装的确定,展示了封装后的芯片外观。针对封装后的芯片,绘制 PCB 测试板进行板级测试,详细研究芯片的各项性能指标。使用设计的传感器芯片与电路板制成一个完整的背景抑制光电传感器样机,测试样机的功能是否达标。第五章对全文的工作内容以及实现的成果进行总结,同时指出工作中仍然可以优化的地方,对下一步的工作做出展望和规划。

第二章 背景抑制光电传感器基本原理

2.1 光路及光电检测原理

背景抑制光电传感器的光路原理基于三角测量，通过反射光的角度来判断距离。光电二极管的原理是光电效应：光照射到半导体表面时，由于光的粒子性，会将能量传递给电子，如果光子的能量大于电子的逸出功，电子获得足够大的动能，从而脱离原子核的束缚，产出电子-空穴对，电子和空穴在电场作用下发生定向移动形成电流，由光电效应产生的电流也被称为光电流。入射光的强度与光电流的大小成正比，所以光电流的大小代表了入射光光强的大小，光信号转化为了电信号，电信号更易于比较和计算。

2.1.1 光路原理

三角测量原理是一种利用三角形特点的几何知识来测量距离的原理，在已知三角形的一条边长和两个角的情况下，三角形被确定，利用三角函数可以轻松得到另外两条边的边长以及每条边对应的高。如图 2-1 所示，发射器以一个已知的角度发射一束光，为方便使用，一般以直角进行发射，发射光照射到被测物体上发生漫反射，一部分反射光被传感器被光接收器接收。在三角测距激光雷达中，会使用由一行线性排列的光电二极管组成的感光阵列作为光接受器，通过比较所有光电二极管上的光电流的大小可以得到反射光斑的位置，从而计算的出检测物的距离。

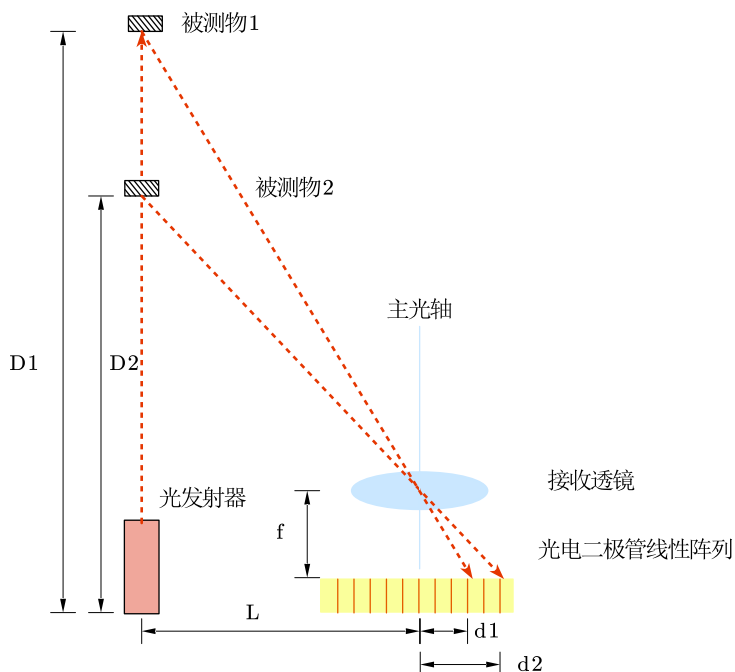


图 2-1 三角测量光路原理示意图

在背景抑制光路传感器中，并不需要计算出任意距离检测物和传感器相隔的具体距离，而是设定一个标准距离，判断出检测物和传感器间隔距离比标准距离更近或更远即可，因此背景抑制光电传感器的光接收器最少需要两个光电二极管，被称为双 PD。如图 2-2 所示，当间隔距离小于标准距离时，反射光斑打在离发射器较远的光电二极管上更多；当间隔距离大于标准距离时，反射光斑打在离发射器较近的光电二极管上更多。光电二极管上产生的光电流正比于光强，因此可以通过比较两个光电二极管上的光电流大小来判断光斑的落点，从而判断间隔距离和标准距离之间的远近关系。这就是基于三角测量原理的背景抑制光电传感器光路原理，光斑的位置仅与传感器和检测物之间的距离有关，而与检测物的反射率无关，也即与检测物的颜色、材质无关。

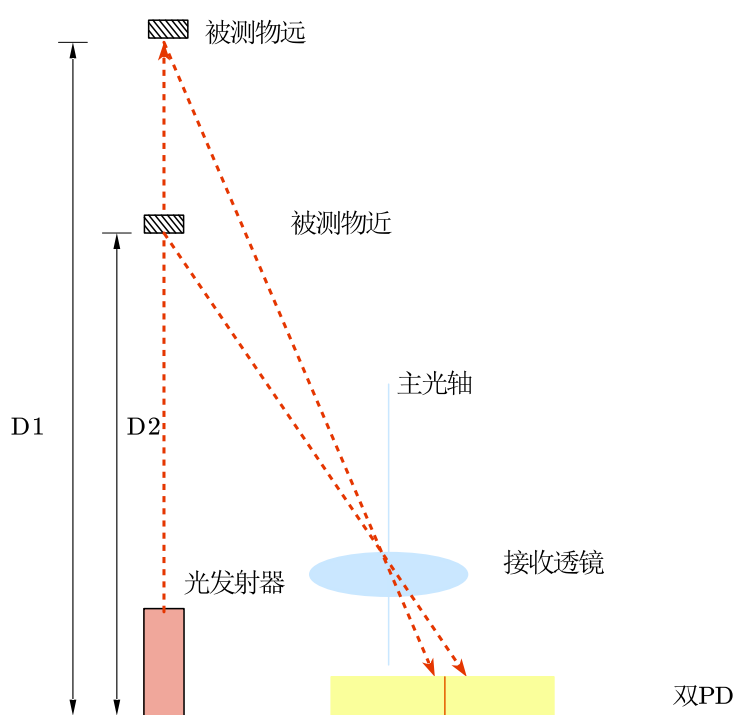


图 2-2 背景抑制光电传感器光路原理示意图

2.1.2 光电二极管

由于光的波粒二象性中的粒子性，当光子到达半导体表面时，光子自身的能量会被传递给电子，如果光子的能量大于半导体的带隙能量，会激发电子从价带跃迁至导带，脱离原子核的束缚，形成电子-空穴对。光电效应原理是光电二极管的基础，在二极管 PN 结之间存在耗尽层，在耗尽层存在耗尽电场，当光照射到耗尽层时，耗尽层的电场会使在耗尽层产生的空穴-电子对定向移动，从而形成光电流，

在非耗尽层产生的空穴-电子对不会受到耗尽电场的影响，所以对光电流也没有贡献^[15]。图 2-3 展示了在光电二极管中不同位置产生的空穴-电子对的移动方式。

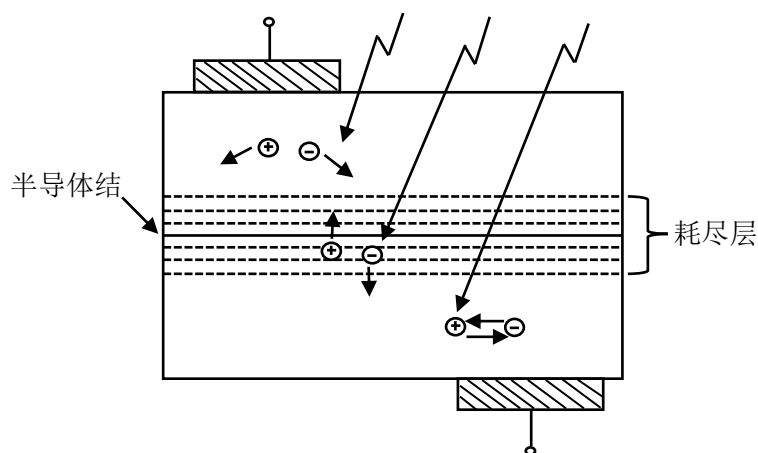


图 2-3 光电二极管中空穴-电子对移动方式

从上文不难看出，增加耗尽区宽度可以提高光电二极管的转化效率，当二极管反偏时，耗尽区宽度会增加，打在二极管上的光信号会有更多的转化为电信号，这也是光电二极管在使用时，需要反偏使用的原因，提高了光电二极管的接收效率。除了反偏之外，半导体轻掺杂也可以增加耗尽区的宽度，PN 结耗尽层宽度 W 的计算公式为：

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon(V_{bi} - V)}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \quad (2.1)$$

其中， ε 是所使用的半导体材料的介电常数， V_{bi} 是没有外加电压时耗尽层的内建电势， V 是外部外加电压，反偏时，耗尽区宽度 W 增加， q 是电子电荷， N_A 和 N_D 分别是 P 区和 N 区的掺杂浓度。从 W 的计算公式中可以看出，掺杂浓度 N_A 和 N_D ，耗尽区宽度 W 越宽。这是由于较低的掺杂浓度导致单位体积内的可移动载流子数量减少，为了达到电荷中性条件，耗尽区需要扩展至更大的空间范围，以包含足够数量的固定离子。轻掺杂确实可以有效的增大耗尽区宽度以提高光电二极管效率，但是轻掺杂也会导致半导体的载流子浓度降低，根据电导率计算公式：

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p) \quad (2.2)$$

其中 n 和 p 分别是电子和空穴的密度， q 是电子电荷， μ_n 和 μ_p 分别是电子和空穴的迁移率，从计算公式中可以发现，电子和空穴的密度下降时，半导体的电导率会降低，相应的半导体的电阻增大。在光电二极管工作时，需要光电二极管阻抗较低，所以限制了低掺杂工艺的使用^[16]。还有一些特殊的结构可以起到加宽耗尽区的效

果, 比如 PIN(Positive-Intrinsic-Negative)光电二极管, PIN 光电二极管的结构由三部分组成: P 型区、I 型区和 N 型区, 其中 I 型区由轻掺杂或未掺杂的本征半导体构成。与普通 PN 结相比, 在 PIN 结构中, P 型区和 N 型区之间的 I 型区在反向偏压下形成了一个较宽的耗尽区, 从而增大了耗尽区的宽度。如果在面积有限的情况下, 雪崩光电二极管 (Avalanche Photodiode, APD) 可以在不增加耗尽区面积的情况下获得更大的光电流, 雪崩光电二极管在 PIN 光电二极管的 P 型区、I 型区和 N 型区三个组成部分的基础上又增加了一个高电场区, 这个高电场用于实现雪崩倍增效应, 由光照产生的电子-空穴对在高电场中加速并与发生碰撞电离, 从而产生更多的载流子, 新产生的载流子又是在高电场加速下与其他原子碰撞, 这种类似雪崩的链式反应就是雪崩倍增效应, 可以显著放大光电流。但是相应的暗电流和噪声都会随着电流增益的增大而增大, 另一方面, 雪崩光电二极管的工作电压接近击穿电压, 所以需要精确控制工作电压, 避免器件损坏^[17-18]。

由于光波的穿透能力与其波长成正比, 长波长光的穿透深度较深, 短波长光的穿透深度则较浅, 所以 PN 结的深度和范围决定了耗尽区的位置和光电二极管的光谱响应特性。因此采用浅结设计可以有效的将短波长的光转化为电流, 当采用深结设计时, 短波长的光会被非耗尽层的半导体材料吸收, 只有长波长的光才能够达到较深的耗尽层, 对应的光谱响应敏感度会像长波长移动。在设计过程中, 可以根据需要接收的光信号的波长范围选择合适的结深以及耗尽区宽度, 从而选择最优的结构。

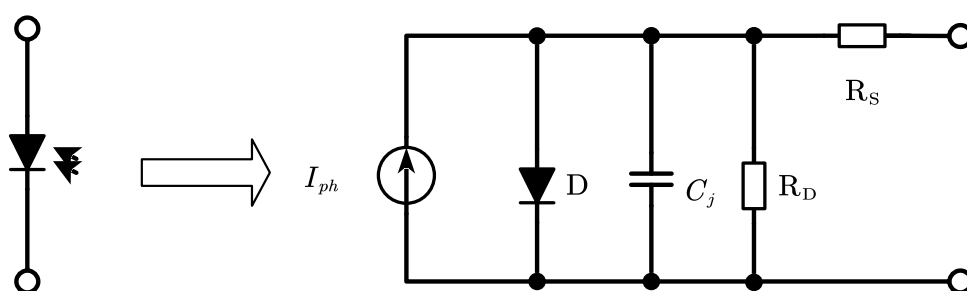


图 2-4 光电二极管等效电路模型

为了更好的分析光电二极管在电路中的特性, 使用理想的分立元件对光电二极管进行建模。图 2-4 是一个用于描述光电二极管电气特性的等效电路模型, 理想电流源表示了光电流的方向, 理想二极管表示了二极管特性, 之外还有一个寄生电容和两个寄生电阻。理想电流源 I_{ph} 表示光生电流, 电流的方向与二极管方向相反, 光电流的大小与入射光的功率成正比, 计算公式为:

$$I_{ph} = \eta \frac{qP_{opt}}{h\nu} \quad (2.3)$$

其中, η 为量子效率, q 为电子电荷, P_{OPT} 为入射光的功率, h 为普朗克常数, ν 为光频率, 量子效率 η 由光电二极管自身结构和入射光的波长决定。寄生电容 C_j 表示结电容, 结电容的大小与结面积和耗尽层宽度相关, 计算公式如下:

$$C_j = \frac{\varepsilon A}{W} \quad (2.4)$$

其中 ε 为半导体介电常数, A 为结面积, W 为耗尽区宽度, W 与反偏电压相关, 假设零偏时结电容为 C_{j0} , 则施加反偏电压 V , 结电容会减小为:

$$C_j = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 + V / \Phi_B}} \quad (2.5)$$

其中 Φ_B 为光电二极管零偏时的内建电势。结电容 C_j 的值对光电转化的响应速度、工作带宽和系统稳定性很大的影响^[19]。并联电阻 R_{sh} 表示零偏时光电二极管的漏电阻, 影响光电二极管的噪声和灵敏度。串联电阻 R_s 则表示光电二极管的体电阻, 代表了在应用电路中光电二极管的等效输出阻抗, R_s 的值一般较小, 可以忽略。光电流由理想电流源表示, 当光电二极管正偏时, 理想二极管将会导通, 光电二极管的电路特性也与理想二极管相似, 电流大小按二极管的肖克利方程为:

$$I_D = I_s (e^{\frac{qV}{nKT}} - 1) \quad (2.6)$$

本论文中所设计集成在背景抑制光电传感器专用芯片上的光电二极管以及所使用的片外双 PD 各自的光谱响应特性曲线如图 2-5 所示, 其中片上光电二极管的光谱响应数据来源与代工厂的测试报告, 片外双 PD 的数据来源于供货商提供的规格书。在背景抑制光电传感器中, 常用的发射器使用的光源为红光和红外光, 因此,

设计和选取的光电二极管光谱吸收峰值在和由于光电接近传感器使用的光源多为红外或者红外光，所以光谱吸收峰值调制在 700nm 附近。

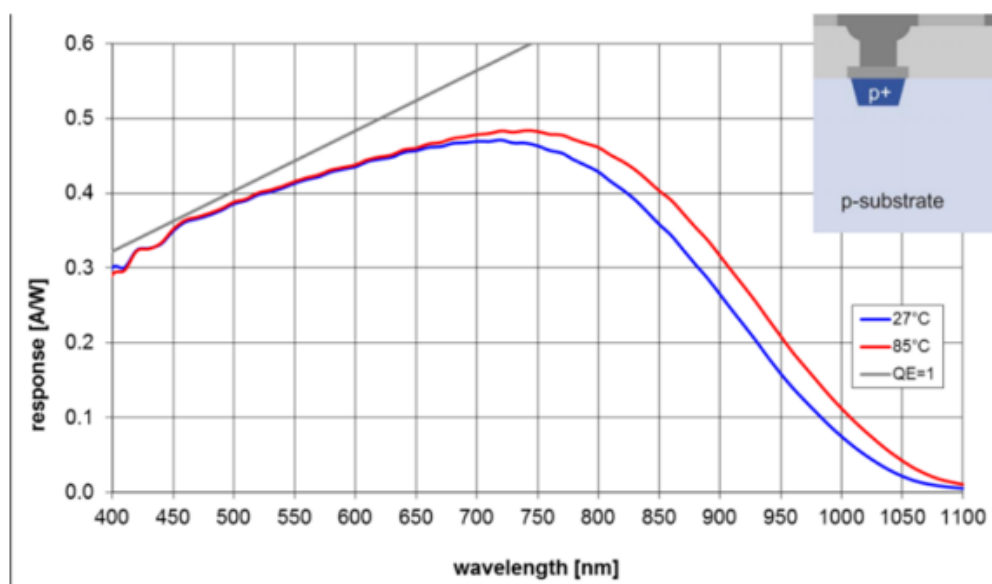


图 2-5 本文中光电二极管光谱响应特性曲线

2.2 集成电路原理分析

根据背景抑制光电传感器专用芯片设计的需求，系统的主要模拟集成电路模块包括：光电流前置放大电路模块，后续信号放大模块以及模数信号转化模块，这下面对各个模块的基本原理进行分析，为后续模拟电路设计做准备。

2.2.1 光接收前置放大电路

在光电传感器对光电流信号的处理电路设计中，最前端的将光电流转化为电压信号并放大的电路被称为光电流前置放大电路。光电流前置放大电路是光电传感器信号处理链中的关键环节，起到了放大微弱信号的作用，并且对信号的信噪比和电路中信号的传输有十分关键的影响，所以必须要合理的设计光电流前置放大电路。下面介绍几种典型的光电流前置放大电路结构，并从带宽和信噪比的性能上分析几种电路结构的优劣。

最简单的电流转电压电路仅需要一个电阻，选择合适阻止的电阻，将光电路转化为电压信号，然后连接常用的电压放大电路进行处理，由光电二极管、电阻和电压放大器组成的电路如图 2-6 所示^[20-22]。

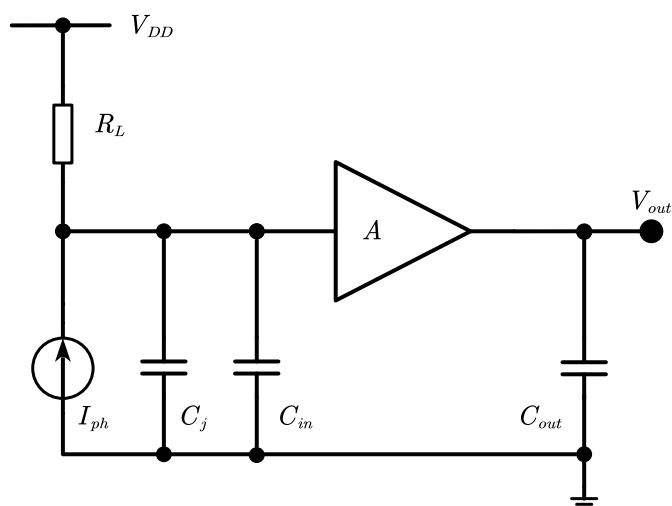


图 2-6 直接串联电阻的电流放大电路

其中， R_L 为串联电阻阻值， I_{ph} 表示光电流， C_j 为光电二极管的寄生电容， C_{in} 、 C_{out} 则分别表示电压放大器的输入、输出电容， A 为理想电压放大器的开环增益。此电路的输出电压 V_{out} 为：

$$V_{out} = I_{ph} R_L A \left(\frac{1}{1 + s R_L (C_j + C_{in})} \right) \quad (2.7)$$

其中 s 为复数频率。通过这个公式 (2-7) 可以计算出电路的带宽 BW 为：

$$BW = \frac{1}{2\pi R_L (C_j + C_{in})} \quad (2.8)$$

由公式 (2.8) 可知，电路的带宽 BW 由串联电阻 R_L 、光电二极管的寄生电容 C_j 以及电压放大器的输入电容 C_{in} 共同决定。在大多数情况下，电压放大器的输入电容 C_{in} 远小于 C_j ，因此可以将 C_{in} 忽略。对于给定的光电二极管器件，其寄生电容 C_j 是一个确定的值，因此放大电路的带宽由串联电阻 R_L 决定。所以在设计时，系统所需要的带宽限制了可选择的 R_L 的最大值，从而限制了该结构的最大光电转化灵敏度。在噪声方面，该结构的输入噪声电流为：

$$\overline{I_{n,in}^2} = \overline{I_{n,R_L}^2} = \frac{4kT}{R_L} \quad (2.9)$$

其中 k 为玻尔兹曼常数， T 为绝对温度，从输入噪声电流的计算公式可以看出，当串联电阻 R_L 增大时，该结构的输入热噪声会降低，从而增大了信噪比。总的来说用光电二极管直接串联电阻最简单的实现从电流到电压转化的结构，在寄生电容

C_j 已经确定的情况下，电路的带宽和信噪比均由串联电阻 R_L 决定，通过增大 R_L 可以优化系统的信噪比，但是会降低系统的带宽，因此限制了 R_L 的最大可选择值。

跨阻放大器（Trans-impedance Amplifier, TIA）可以获得更好的系统带宽和噪声特性，常作为光电流前置放大器。TIA 电路按照拓扑结构分类，可以分为开环 TIA 结构，和闭环 TIA 结构^[23]。

如图 2-7 是一个共栅极 TIA 电路，是一种典型的开环 TIA 结构。

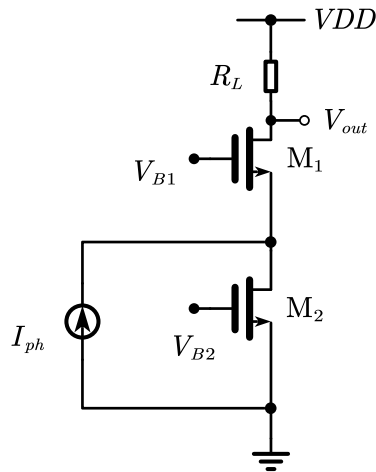


图 2-7 共栅极开环 TIA

其中， R_L 为负载电阻， I_{ph} 表示光电流， VDD 为电源电压， V_{B1} 、 V_{B2} 则表示静态偏置电压， V_{OUT} 为输出电压。在开环共栅级 TIA 结构中，由于 R_L 的取值一般远小于 NMOS 管 M1 的本征电阻 r_{o1} ，所以电路的输出电阻 $R_{OUT} \approx R_L$ ，所以该结构对输入电流 I_{ph} 的跨阻放大倍数就是 R_L 。

现在从输入节点和输出节点对开环共栅级 TIA 结构的带宽进行分析，在输入节点，输入阻抗 R_{in} 的计算公式为：

$$R_{in} = \frac{r_{o1} + R_L}{1 + g_{m1}r_{o1}} \parallel r_{o2} \quad (2.10)$$

同样的，由于本征电阻值远大于 R_L ，输入阻抗 $R_{in} \approx 1/g_{m1}$ ，设输入、输出节点的电容分别为 C_{in} 、 C_{out} ，则该结构完整的跨阻增益表达式为：

$$A_T = \frac{R_L}{(1 + sC_{in}1/g_{m1})(1 + sC_{out}R_L)} \quad (2.11)$$

C_{in} 、 C_{out} 由光电二极管和 MOS 管的寄生电容组成。在输入节点 MOS 管的寄生电容通常远小于 C_j ，所以 $C_{in} \approx C_j$ ，同理 C_{in} / g_{m1} 通常大于 $C_{out} R_L$ ，所以开环共栅级 TIA 结构的主极点通常位于输入节点，用主极点计算带宽 BW 为：

$$BW \approx \frac{g_{m1}}{2\pi C_j} \quad (2.12)$$

与直接串联电阻结构相比，开环共栅级 TIA 结构在保持静态增益不变的条件下消除了负载电阻 R_L 对带宽的影响，但仍会受到光电二极管的寄生电容的影响。还可以发现当增加 NMOS 管 M1 的跨导 g_{m1} 来增大系统的带宽，通过增大偏置电流或 M1 的宽长比均可以使跨导 g_{m1} 增大。

接下来分析开环共栅级 TIA 结构的噪声特性，噪声由作为电流源的 M2 和负载电阻 R_L 的噪声组成：

$$\overline{I_{n,in}^2} = \frac{4KT}{R_L} + 4KT\gamma g_{m2} + \frac{K_N g_{m2}^2}{C_{OX} f W_2 L_2} \quad (2.13)$$

从等效输入噪声电流的计算公式可以看出，与直接串联电阻的结构相比，开环共栅级 TIA 结构引入了更多的噪声，导致噪声特性变差了。

另一种常见的开环 TIA 结构为共源共栅 TIA，其电路结构如图 2-8 所示。

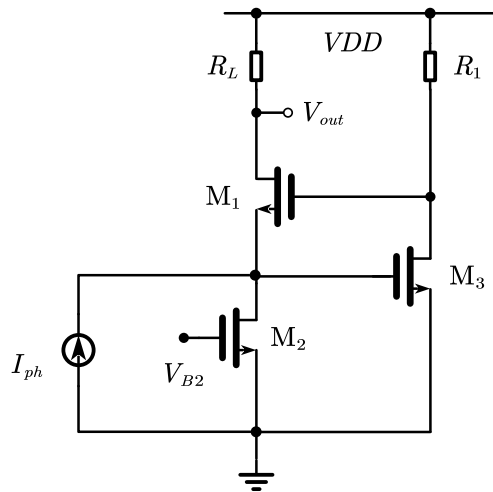


图 2-8 共源共栅开环 TIA

开环共源共栅 TIA 结构的静态跨阻增益依然为 R_L ，M1 和 M3 组成反馈结构，下面分析反馈环路的极性，若 M1 源极电压 V_{S1} 下降，即 M3 栅极电压 V_{G3} 下降，M3 漏极电流 I_{D3} 减小，导致 M1 栅极电压 V_{G1} 上升，从而使得 M1 源极电压 V_{S1} 上升，因此可以得出结论：M1 和 M3 组成负反馈回路。这种负反馈结构使得当光电流发生变化时，驱使 V_{S1} 与 V_{G1} 的变化效果削减到原有的 $1/(1+g_{m3}R_1)$ ，从而将输入阻抗

削减到原有的 $1/(1+g_{m3}R_1)$ 。因此，开环共源共栅 TIA 结构的带宽 BW 被增大为原有的 $(1+g_{m3}R_1)$ 倍，计算公式为：

$$BW \approx \frac{g_{m1}(1+g_{m3}R_1)}{2\pi C_j} \quad (2.14)$$

在噪声特性上，M1 和 M3 均不会贡献噪声，所以开环共源共栅 TIA 结构的等效输入噪声电流与开环共栅 TIA 结构的等效输入噪声电流相同：

$$\overline{I_{n,in}^2} = \frac{4KT}{R_L} + 4KT\gamma g_{m2} + \frac{K_N g_{m2}^2}{C_{OX} f W_2 L_2} \quad (2.15)$$

使用开环 TIA 结构相比于直接串联电阻相比，都通过减小输入阻抗的方式增大了光电流前置放大电路结构的带宽，但是在噪声特性上，都没有改善，反而因为引入了其他噪声源而使噪声增大。

接下来介绍闭环 TIA 结构，闭环 TIA 结构如图 2-9 所示：

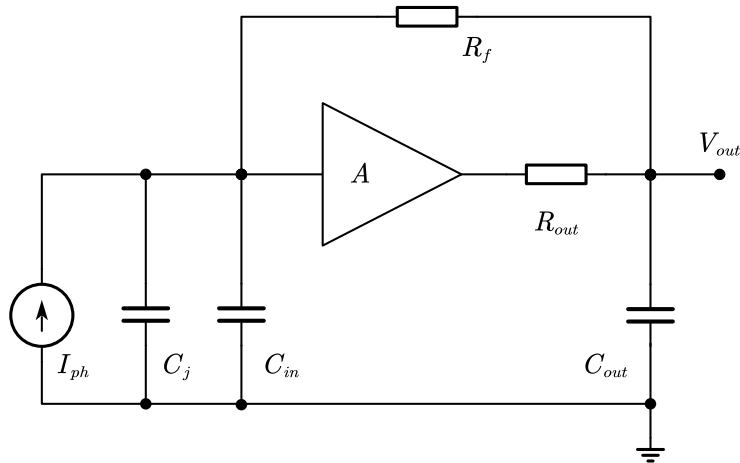


图 2-9 闭环 TIA 结构电路图

其中, I_{ph} 表示光电流, C_j 为光电二极管的寄生电容, C_{in} 、 C_{out} 则分别表示电压放大器的输入、输出电容, A 为理想电压放大器的开环增益, R_f 为反馈电阻, R_{out} 为电压放大器的等效输出阻抗。

闭环 TIA 结构中的并联-并联反馈，通过放大器的增益减小了放大器的输入阻抗 Z_{in} 和输出电阻 Z_{out} 。理想放大器输入阻抗为无穷大，因此该结构的输入阻抗 Z_{in} 为：

$$Z_{in} = \frac{R_f}{A} \quad (2.16)$$

输出阻抗 Z_{out} 为:

$$Z_{out} = \frac{R_{out}}{A} \quad (2.17)$$

从输入阻抗 Z_{in} 和输出电阻 Z_{out} 的计算公式可以看出, 闭环 TIA 的并联-并联反馈结构, 将输入输出阻抗均减小 A 倍。输入输出阻抗降低意味着: 在输入端, 更容易接收电流的输入; 在输出端, 负载更容易被驱动。因此该结构的跨阻增益表达式为:

$$A_T = \frac{R_f}{1 + sC_{out}R_{out} / A + sC_jR_f / A} \quad (2.18)$$

仅凭借公式 (2.18) 无法确定主极点位于输入节点还是输出节点, 为了环路的工作稳定, 通常需要环路的相位裕度达到 60 度, 这就需要时主次极点分离, 因此主极点和次极点需保持较大的差距。如果主极点位于输入节点, 则两个极点分别位于:

$$\begin{aligned} \omega_{p1,in} &= \frac{A}{2\pi R_f C_j} \\ \omega_{p2,out} &= \frac{1}{2\pi R_{out} C_{out}} \end{aligned} \quad (2.19)$$

也说明了 $R_f C_j > R_{out} C_{out}$ 。如果相反, 即 $R_f C_j < R_{out} C_{out}$ 时, 则闭环 TIA 的主极点位于输出节点, 两个极点分别位于:

$$\begin{aligned} \omega_{p1,out} &= \frac{A}{2\pi R_{out} C_{out}} \\ \omega_{p2,in} &= \frac{1}{2\pi R_f C_j} \end{aligned} \quad (2.20)$$

在闭环 TIA 结构中, 电压放大器的输出电容通常会小于光电二极管寄生电容 C_j , 即 $C_j < C_{out}$, 另一方面, R_f 为闭环 TIA 的跨阻放大增益, 通常会选用比较大的阻值, 所以 $R_f > R_{out}$ 。因此, 在闭环 TIA 的设计中, 主极点通常位于输出节点。此时, 闭环 TIA 的带宽 BW 为:

$$BW = \frac{1 + A}{2\pi R_f C_j} \quad (2.21)$$

将主极点放在输出节点的另一个好处是，当环路的相位裕度不够导致稳定性较差时，可以通过米勒补偿（Miller Compensation）的方式分离两个极点，米勒补偿在放大器的输入、输出节点之间引入一个补偿电容 C_c 来改善环路频率响应和稳定性。基于米勒效应，补偿电容 C_c 在输入端等效电容为 $C_c(1+A)$ ，主极点被推向低频，次极点被推向高频，系统的相位裕度增大，稳定性提高。

对闭环 TIA 结构的噪声特性进行分析，闭环 TIA 结构的噪声来源于反馈电阻 R_f 和电压放大器，计算噪声的等效噪声电路图如图 2-10。

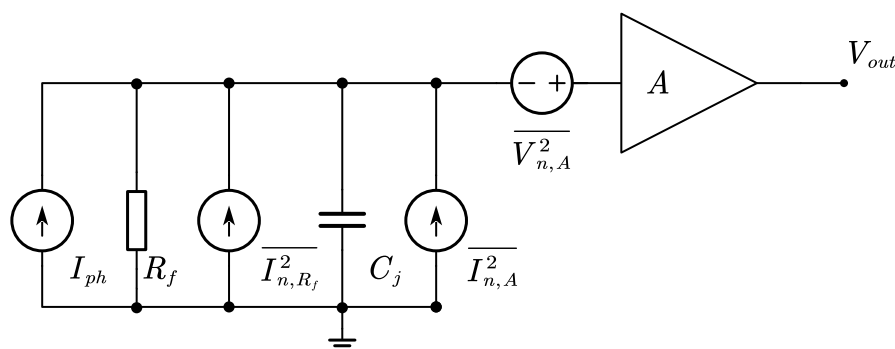


图 2-10 闭环 TIA 等效噪声电路图

其中 $\overline{I_{n,R_f}^2}$ 为反馈电阻 R_f 的热噪声电路， $\overline{I_{n,A}^2}$ 和 $\overline{V_{n,A}^2}$ 分别为电压放大器的输入噪声电流和输入噪声电压，输入噪声电流 $\overline{I_{n,A}^2}$ 在 CMOS 电压放大器中通常可以忽略。因此，闭环 TIA 结构总的等效输入噪声电流 $\overline{I_{n,in}^2}$ 为：

$$\overline{I_{n,in}^2} = \overline{I_{n,in}^2} + \frac{\overline{V_{n,A}^2}}{\left| \frac{R_f}{1 + j\omega R_f C_j} \right|^2} \quad (2.22)$$

从公式 (2.22) 中可以看出，在高频处，闭环 TIA 结构的等效输入噪声谱密度与 C_j^2 成正比。闭环 TIA 结构具有高的跨阻增益和高响应速度的优点，所以是使用最广泛的光电前置放大电路^[24-25]。

光电流前置放大电路除了可以将微弱光电流信号进行跨阻放大外，还可以对信号进行一些滤波的处理，使用无源或有源滤波器对信号进行滤波。滤波可以起到抑制噪声、提高信号质量以及提取有用信号的作用。在光电流 I_{ph} 中，往往包含了有用信号和噪声信号，使用特定的频率选择滤波器，可以在光电流前置放大电路中隔绝一部分干扰如使用高通滤波器可以隔绝噪声中的直流部分并削减低频的干扰，并保留高频的有用信号。滤波器需要根据有用信号和噪声信号之间的频率特性来设计带宽，在经过滤波器后，信号的相位会发生变化，信号的时序特性也可能会受

到影响,因此在设计时需要根据需求进行优化。通过合理设计滤波器,光电前置放大电路可以有效提高信号质量,为后续信号处理提供可靠的基础。

2.2.2 ADC 的工作原理

ADC 可以将模拟信号量化为高精度的数字信号,可以提高信号处理的精度,数字信号还可以通过数字滤波、算法优化进行灵活的处理。相较于模拟信号,数字信号还有易于存储、传输以及抗干扰能力强的优点。背景抑制光电传感器使用环境复杂,面临着各种干扰,数字信号可以通过数字滤波器进行滤波处理,去除不需要的频率成分,提高信噪比。还可以通过其他优化算法减小黑白误差,优化算法需要同时获得多个通道的数据,而 ADC 恰好支持多通道采样。因此,在背景抑制光电传感器芯片中,ADC 是必需的关键模块。

本论文所使用的 ADC 架构为逐次逼近型 ADC (Successive Approximation Register ADC, SAR ADC), SAR ADC 的结构简单且性能均衡,因此广泛应用于传感器领域。

如图 2-11 是 SAR ADC 的结构图。SAR ADC 主要结构有:采样保持电路 (Sampling and Hold, S/H), 数模转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC), 逐次逼近寄存器 (Successive Approximation Register, SAR), 比较器和时序控制模块。SAR ADC 基于二分搜索算法,通过逐步逼近的方式来获得输入模拟信号对应的数字信号。

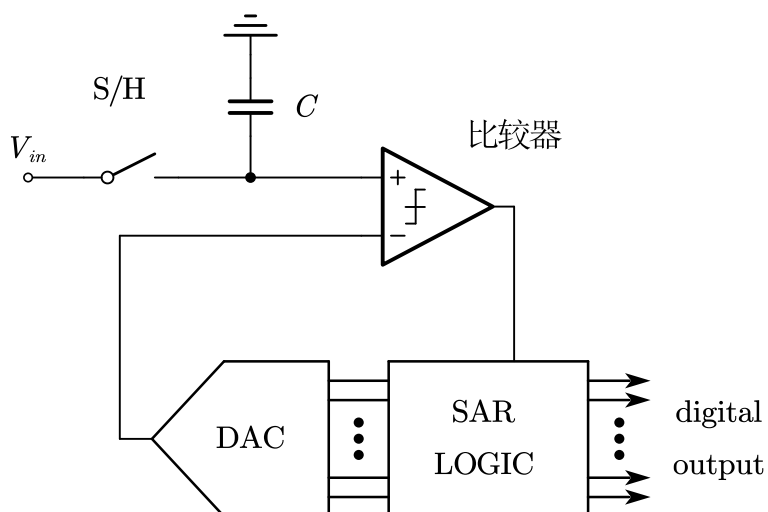


图 2-11 逐次逼近型模数转换器的结构图

输入模拟信号是连续的,在 ADC 转换过程中,采样保持电路在时序控制模块的控制下对特定时刻的信号进行采样,捕捉输入模拟信号的瞬时值,并保持一段时间。模拟信号 V_{in} 输入到采样保持电路中,采样时开关打开,给保持电容 C 充电,充电完成后,开关断开,由于保持电容 C 没有泄放电流的地方,因此电压得到保持,保持的电压值与输入模拟信号 V_{in} 相等。初始时,逐次逼近寄存器 SAR 输出值为总量程的一半,在 8bitADC 中,初始输出值为 1000 0000, SAR 输出的数字信号经过数模转换器 DAC 被转化为模拟信号 V_r ,并在比较器中与保持电路保持的输入信号 V_{in} 进行比较。如果 $V_{in} > V_r$,比较器输出高电平, SAR 接收到高电平后,输出值从 1000 0000 提高至 1100 0000;反之,比较器输出低电平, SAR 接收到低电平后,输出值从 1000 0000 下降至 0100 0000。在一次比较中,就确定了 V_{in} 转化为数字信号后的一位取值,经过 8 次逼近循环后,便得到了 V_{in} 对应的数字信号所有值^[26]。

在 SAR ADC 的各个组成结构中,采样保持电路 S/H 的采样时间和保持时间分别决定了 ADC 的速度和精度, S/H 的开关一般使用 MOS 开关, MOS 开关的导通电阻决定了保持电容充电电流的大小,从而影响了 ADC 的速度,所以通常会要求 MOS 开关有较低的导通电阻。

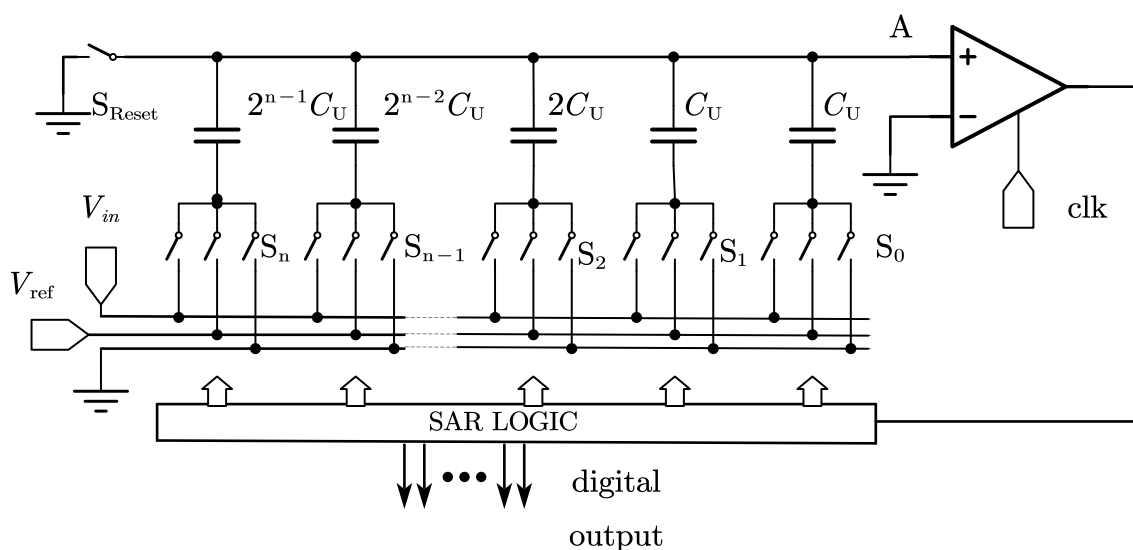


图 2-12 电容式模数转换器

DAC 是 SAR ADC 中的核心结构,基本功能是将数字信号转换成模拟信号, DAC 的精度直接影响 ADC 的精度^[27]。电容式 DAC 是一种典型的数模转换器结构,电容式 DAC 的工作原理基于电容的电压-电荷关系,即 $Q = CV$ 。电容阵列通常采用二进制加权结构,如图 2-12 所示,电容阵列的容值: $C_U, 2C_U, \dots, 2^{n-2}C_U, 2^{n-1}C_U$ 。在初始化阶段,电容阵列中所由电容的上下极板都接地;转换阶段,则根

据逐次逼近寄存器 SAR 输入的数字信号控制开关将电容的下极板连接到参考电压 V_{ref} 或地,通过电荷分配,电容阵列的上极板生成与数字信号对应的模拟电压。DAC 还有一个特点是 DAC 也可以完成 S/H 完成的工作,在采样阶段,输入模拟信号 V_{in} 被采样到电容阵列上,电容存储与输入信号成比例的电荷。相较于电阻式 DAC,在半导体工艺中,电容的匹配性要优于电阻,所以电容式 DAC 的精度更高,而且电容阵列没有静态电流,所以电容式 DAC 功耗更低^[28-30]。

2.3 数字滤波器

背景抑制光电传感器使用环境复杂,面临着各种干扰,通过数字滤波器进行滤波处理,去除不需要的频率成分,提高信噪比。数字滤波器的精度由算法和计算精度决定,而模拟滤波器则会受到模拟器件的影响,因此数字滤波器可以实现更精确的滤波效果。另一方面,在设计上,数字滤波器在调试截止频率、通带波纹、阻带衰减等参数时可以借助数字滤波器设计工具更为简易的实现,从而快速的看到调整之后的滤波效果,而模拟滤波器则需要改变电路结构,重新绘制原理图,因此数字滤波器的设计更加灵活。

但是实际的设计过程中,在进行数字滤波之前,仍会对信号使用模拟滤波进行处理,这是因为信号混叠现象。信号混叠现象是指在采样过程中,信号频率高于采样频率的一半时,采样不再满足奈奎斯特采样定理,采样后的信号无法准备还原出原始信号,高频信号会被折叠到低频范围内,例如,采样频率为 1MHz,信号频率为 800kHz,高于采样频率的一半 500kHz,则采样后,800kHz 的信号会被折叠到 $(800-500)=300\text{kHz}$ 。混叠现象会导致信号的失真,在使用数字滤波器进行滤波时,本该在通带外的干扰信号可能因为混叠而被折叠到通带内,为了避免混叠现象的现象发生,通常选择在模拟电路中使用抗混叠模拟滤波器来进行处理,抗混叠模拟滤波器实际上是一低通滤波器,将高于采样频率一半的信号削减到不会对有用信号产生影响的幅度,然后再输入到 ADC 采样中。

2.3.1 IIR 数字滤波器

按照是否存在反馈可以将数字滤波器分为两个大类,其一是无限脉冲响应(Infinite Impulse Response, IIR)数字滤波器,其二是有限脉冲响应(Finite Impulse Response, FIR)数字滤波器,下面将对这两类滤波器进行详细介绍。

IIR 数字滤波器的输出除了取决于当前和过去的输入,还取决于过去的输出,所以 IIR 滤波器的每个输入信号在理论上会对后续的所有输出信号产生影响,即 IIR 数字滤波器有无限长的脉冲响应。

IIR 滤波器的差分方程为:

$$y(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^M a_k y(n-k) \quad (2.23)$$

其中, $y(n)$ 为输出信号, $x(n)$ 为输入信号, b_k 为前馈系数, 决定了当前和过去输入信号对输出的影响, a_k 为反馈系数, 决定了过去的输出信号对输出的影响, M 和 N 则分别代表了前馈和反馈的阶数。从公式(2.23)可以看出, IIR 数字滤波器的输出由当前和过去的输入以及过去的输出共同决定。IIR 数字滤波器的传递函数可以写为:

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^M a_k z^{-k}} \quad (2.24)$$

可以发现 IIR 数字滤波器的传递函数与模拟滤波器较为相似, 所以可以通过模拟滤波器转化来设计 IIR 数字滤波器, 具体的实现方法有: 脉冲响应不变法和双线性变换法。

其中脉冲响应不变法的原理为: 对连续的模拟滤波器的脉冲响应进行采样, 得到数字滤波器的脉冲响应, 从而根据数字滤波器的脉冲响应设计数字滤波器, 实现模拟滤波器到数字滤波器的转换。首先根据需求设计出模拟滤波器, 模拟滤波器的系统函数为 $H_a(s)$, 进行拉普拉斯逆变换得到脉冲响应 $h_a(t)$:

$$h_a(t) = L^{-1} \{H_a(s)\} \quad (2.25)$$

其中 L 表示拉普拉斯变换 (Laplace Transform), 而 L^{-1} 表示拉普拉斯逆变换 (Inverse Laplace Transform)。接下来, 对模拟滤波器的脉冲响应采样, 从而得到数字滤波器的脉冲响应 $h[n]$ 为:

$$h[n] = h_a(nT) \quad (2.26)$$

其中 T 为数字滤波器的采样周期。最后对数字滤波器的脉冲响应 $h[n]$ 进行 z 变换, 得到数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 为:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] z^{-n} \quad (2.27)$$

使用脉冲响应不变法可以保持模拟滤波器的时域特性, 但是这种方式仅适用于对低通或带通滤波器进行转化, 并且在高频部分可能引发混叠效应。

双线性变换法同样借助模拟滤波器的系统函数,使用双线性变换公式将模拟滤波器的 s 平面映射到数字滤波器的 z 平面,从而实现模拟滤波器到数字滤波器的转换。实现 s 平面到 z 平面转换的双线性变换公式为:

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \quad (2.28)$$

其中 T 仍为数字滤波器的采样周期,将这个公式带入到模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 中,可以得到转换后 z 平面的数字滤波器系统函数 $H(z)$:

$$H(z) = H_a\left(\frac{2}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) \quad (2.29)$$

双线性变换法避免了混叠效应,且适用于所有类型的滤波器,但引入了频率畸变,需要进行预畸变校正。

除了借助模拟滤波器转换外,也可以在数字域通过频域设计法直接设计 IIR 数字滤波器,通过最小二乘法等优化算法对设计出来的数字滤波器进行优化,使其频域特性满足要求和零极点配置法。与模拟滤波器转化法相比,直接设计法的计算复杂度更高,但是设计更加灵活,不受模拟滤波器的限制。

2.3.2 FIR 数字滤波器

与 IIR 数字滤波器不同,FIR 数字滤波器的输出仅由当前和过去的输入值决定,没有反馈回路,所以 FIR 数字滤波器的输入只会影响到后续有限长度的输出,即脉冲响应是有限长的,脉冲响应长度则由 FIR 滤波器的阶数决定。FIR 滤波器的输出信号 $y(n)$ 是输入信号 $x(n)$ 和对应滤波器系数 $h(n)$ 的卷积,输出信号 $y(n)$ 计算公式为:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k) \quad (2.30)$$

FIR 数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 为:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (2.31)$$

FIR 数字滤波器设计常用的方法为优化设计法,通过不断优化滤波器的系数,使得设计出来的滤波器频率响应与理想的频率响应之间最大误差最小化,其原理是切比雪夫逼近理论。首先确定 FIR 数字滤波器的设计参数,计算出滤波器理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 和对应的权重函数 $W(\omega)$ 。随后将滤波器通带和阻带的边界频率

作为初始极值点, 计算当前极值点的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 和理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 之间的最大误差 $E(\omega)$:

$$E(\omega) = W(\omega) [H(e^{j\omega}) - H_d(e^{j\omega})] \quad (2.32)$$

随后根据 Remez 交换算法寻找新的极值点, 持续迭代直至误差函数 $E(\omega)$ 的最大值不再显著减小, 得到最终的滤波器系数 $h(n)$ 。

另一种常见的 FIR 数字滤波器设计方法为最小二乘法, 通过最小化滤波器频率响应与理想频率响应之间的均方差来设计滤波器, 滤波器频率响应与理想频率响应之间的均方差 E 为:

$$E = \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{j\omega}) - H_d(e^{j\omega})|^2 d\omega \quad (2.33)$$

通过最小化均方差 E , 来求解滤波器系数 $h(n)$ 。

2.3.3 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的差异

IIR 数字滤波器和 FIR 数字滤波器最明显的区别是在 IIR 滤波器中存在反馈回路, 在 FIR 滤波器中则没有。由于反馈回路的存在, IIR 滤波器则需要在设计时考虑反馈回路的极性和滤波系统的稳定性, 而 FIR 滤波器不会存在稳定性的问题。FIR 还可以设计成线性相位, 可以使信号的波形不失真。FIR 滤波器的计算过程不需要反馈, 仅需要卷积计算, 因此在数字电路设计时, FIR 滤波器更易于实现。因此在通信系统和音频信号处理中被广泛使用。

但是在实现相同滤波性能的情况下, FIR 滤波器需要更加复杂的计算和更大的群延迟, 这是因为 FIR 虽然不存在反馈, 但需要更多的输入信号来产生正确的输出, 导致 FIR 滤波器往往需要比 IIR 滤波器更高的阶数。因此在对实时性要求较高的使用环境下, 通常会选择阶数更低的 IIR 滤波器。

表 2-1 对 IIR 滤波器和 FIR 滤波器各方面的性能差异进行了统计, 在数字滤波器类型的选择时, 需要结合实际使用需求, 在对速度要求较高或计算资源较为有限的应用中, 选用 IIR 滤波器; 在要求线性相位高稳定性应用中, 选用 FIR 滤波器。

表 2-1 IIR 数字滤波器和 FIR 数字滤波器特性对比

特性	IIR 滤波器	FIR 滤波器
冲激响应	无限长	有限长
稳定性	可能不稳定	总是稳定

特性	IIR 滤波器	FIR 滤波器
计算复杂度	较低	较高
资源消耗	较低	较高
相位特性	非线性相位	线性相位
延迟	较小	较大

2.4 本章小结

本章首先介绍了背景抑制光电传感器的光路原理，基于三角测量原理，反射光的角度会随检测物与传感器的距离发生变化，而与检测物的光反射率无关，以此减轻检测物反射率对传感器检测距离的影响。在之后，又对光电效应的基本原理和光电二极管的具体工作原理进行了介绍，并讨论了耗尽区宽度和深度对光电二极管光谱响应特性的影响，并介绍了本论文所使用的集成光电二极管和外接双 PD 的光谱相应特性。第二小节则对光电流前置放大电路进行了分析，作为光电信号处理链的关键环节，光电流前置放大电路的跨阻增益以及带宽和噪声特性被重点关注，举例了电阻直接串联、开环 TIA、闭环 TIA 三种架构的光电流前置放大电路，将光电二极管的等效电路模型带入到跨阻放大中，计算发现电阻直接串联方式中，光电二极管的寄生电容决定了放大电路的带宽，通过开环 TIA 和闭环 TIA 的结构，则可以削弱寄生电容对电路带宽的影响，从而获得更大的带宽。与模拟信号相比，数字信号有易于处理、存储、传输以及抗干扰能力强的优点，因此在传感器设计中，常把模拟信号用模数转换器转为数字信号进行处理，本论文所使用的模数转换器为逐次逼近型模数转换器。第三小节则介绍了数字信号处理中常用的数字滤波器，数字滤波器可分为 IIR 滤波器和 FIR 滤波器，IIR 滤波器和 FIR 滤波器的原理与设计方法各不相同，IIR 滤波器计算量更小，适合实时应用，FIR 滤波器计算复杂，但是可以设计为线性相位，可以使信号波形不失真，并且具有更高的稳定性。下一章将基于这些原理进行电路设计。

第三章 背景抑制光电传感器电路系统设计

本章为背景抑制光电传感器专用芯片的设计过程，将详细阐述芯片从顶层架构设计到各个芯片内模拟电路和数字电路各个模块的实现的设计过程，以下为工程步骤：

- (一) 对背景抑制光电传感器产品进行市场调研，明确产品和芯片需要实现的功能，确定关键性能的设计目标，如黑白误差 5% 以下，响应频率 1kHz。调研产品的使用环境，明确产品使用环境的温度、湿度以及可能面临的干扰光和电磁干扰信号。
- (二) 设计芯片的顶层架构，分析实现芯片功能所需要的电路模块，定义芯片的输入输出接口，如光电流信号输入、远近判断结果输出以及调整输出方式的通信接口。
- (三) 根据调研得到的干扰信号信息选择信号的频率，从而明确各个电路模块的性能需求，如放大电路带宽、ADC 采样频率等。
- (四) 设计模拟电路的各个模块，绘制各个模块的电路图，对电路进行仿真，优化模拟电路设计。
- (五) 设计数字滤波器算法，设计数字电路实现滤波器算法以及结果判断算法，仿真数字电路验证设计是否正确。
- (六) 进行版图设计，根据封装尺寸确定芯片晶粒尺寸，优化版图布局，先确定各模块位置，后进行各模块的版图绘制，在版图设计后提取寄生参数进行后仿真，明确寄生参数的影响，优化版图设计。
- (七) 最终进行芯片流片。

3.1 背景抑制光电传感器架构设计

背景抑制光电传感器的基本系统框图如图 3-1 所示，其中包括光发射器 LED 灯，光接收器 Dual PD，光电流前置放大电路 TIA，电压放大模块 VA，数模转换器 ADC，控制逻辑模块 Logic Control，数字信号处理模块 DSP。逻辑控制模块驱动 LED 灯发射，光接收器双 PD 接收光信号转化为光电流，光电流前置放大电路将光电流转化为电压信号并放大，再经由多级放大器进一步放大，逻辑控制模块控制 ADC 进行采样，转换为数字信号经过数字信号处理电路做出判断并输出。

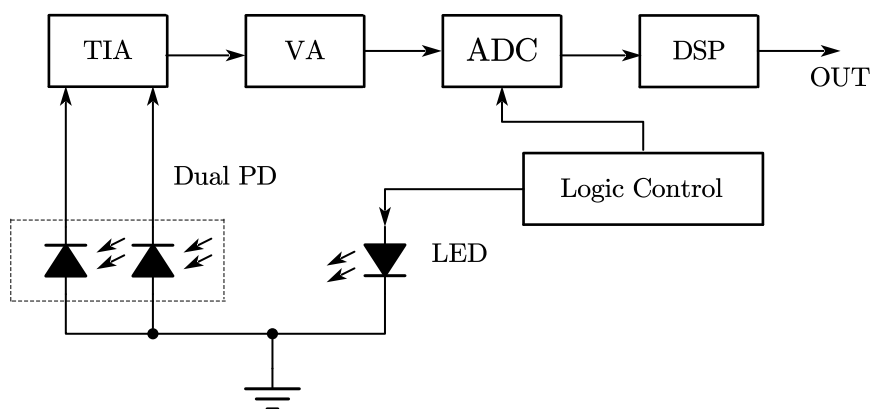


图 3-1 光电传感器系统框架图

结合背景抑制光电传感器的使用环境，在工业自动化中使用，在工业电源上有一定的纹波，为了消除电源噪声对芯片工作的影响，除了在板级设计中做好隔离外，本论文选择了低压差线性稳压器（Low Dropout Regulator, LDO）来降低电压纹波对芯片工作的影响。LDO 作为新一代的集成电路稳压器，自身功耗低、噪声低，且能提供稳定的电压输出和足够的驱动能力，是芯片中常用的电源模块^[31-33]。另外的，模拟电路处理连续的模拟信号，模拟电路的输入和输出发生实时变化，但是系统的静态功耗较为恒定，在工作过程中，瞬时电流也较为恒定，不会发生突变的现象；而在数字电路中，数字电路由大量的门电路构成，门电路的显著特点是没有静态电流，当输出稳定为“1”或“0”时，组成门电路的 MOS 管均不导通，因此不存在静态电流。在门电路的输出发生切换时，会有非常大的瞬态电流，对电源电压产生较大的电流拉扯，造成电源上的毛刺产生，如果不进行隔离，则会造成同电源上的其他电路受到影响。因此，本论文使用两个 LDO 分别给模拟电路模块和数字电路模块供电，在版图走线设计时，也将两者的电源线分开走线，避免串扰。本论文设计的背景抑制光电传感器专用芯片设计目标为在迷你超薄型外壳和小方

输出；脚 8 用于调整芯片的开关频率，最高频率为 1kHz；脚 9、10 用于调整判断输出的灵敏度，在芯片的黑白误差性能和抗干扰性能之间进行折衷；脚 11 为 LED 发射控制信号；脚 12 为外部电源供电端口。

如图 3-3 是芯片的封装脚位图，根据实际应用的需求，在芯片顶层架构中 6 个引脚的基础上又增加了一些引脚：其中脚 1、3 为外接双 PD 光电流输入端口，由脚 4 空接或接地选择使用外接双 PD 或是片上双 PD，分别在小方形外壳和迷你超薄型外壳中使用；脚 2、12 则分别为模拟地和数字地，脚 16、15 分别为模拟电路供电 LDO 和数字电路供电 LDO，引脚是为了外挂微法级大电容，起到提升 LDO 的电源电压抑制比和维持系统稳定的作用；脚 6、7 分别是 POUT 和 NOUT 输出，脚 5 则控制输出方式为常开输出或常闭输出；脚 8 用于调整芯片的开关频率，最高频率为 1kHz；脚 9、10 用于调整判断输出的灵敏度，在芯片的黑白误差性能和抗干扰性能之间进行折衷；脚 11 为 LED 发射控制信号；脚 12 为外部电源供电端口。

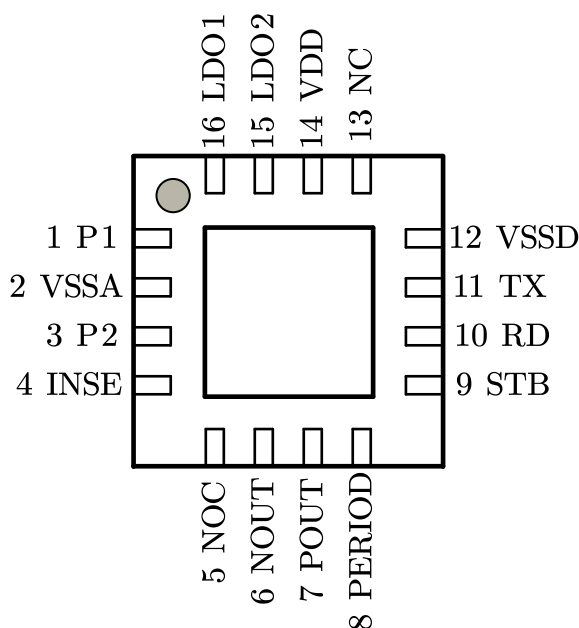


图 3-3 芯片封装形式

综合考虑晶粒尺寸和散热能力，也为了保证集成芯片的小型化优势，芯片最终选择 QFN16（3.5mm*3.5mm）的封装形式^[34]。

3.2 背景抑制光电传感器黑白等距优化设计

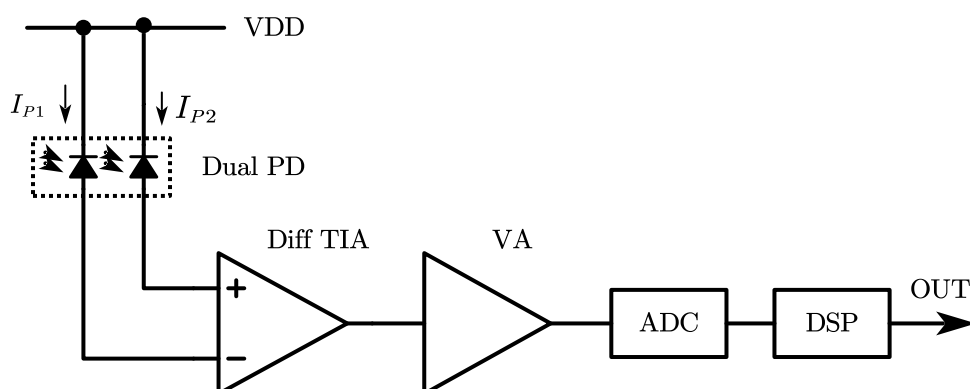


图 3-4 传统背景抑制光电传感器光电信号处理流程框图

在传统背景抑制光电传感器中，通过将双 PD 上的光电流进行差分跨阻放大比较两个光电二极管上的光电流的大小，通过比较得到的结果来判断检测物是否处于检测范围内。如图 3-4 为传统背景抑制光电传感器光电信号处理流程框图。

理论上，基于三角测量原理理论上可以实现检测距离不受检测物反射率影响，即当差分放大后的信号大于 0 时，判断为检测物在检测范围内，否则判断为在检测范围外，任意反射率的检测物，均有相同的临界距离使得差分放大信号为 0，因此检测范围不受反射率影响。但是事实上，在实际使用中，若将 0 作为单个阈值，在电路噪声或外部噪声干扰时，即使有滤波器滤除干扰信号，但是干扰信号仍有一定的幅度，当检测物在临界距离附近时，几个毫伏的噪声就可能使得传感器输出频繁切换，导致误输出。因此输出切换的阈值必须设置为回差式阈值，使用上下限作为输出判断的阈值，只有高于上限值或低于下限值时才切换输出，上限值和下限值的差被称为回差范围，回差范围的大小决定了能抵抗的最大噪声，也决定了传感器的抗干扰能力。

如图 3-5 为差分跨阻放大电路的输出值 V_{out} 随传感器到检测物距离 W 的变化示意图。如图可见，当 W 小于临界距离 W_0 时， $V_{out} > 0$ ，当 W 大于临界距离 W_0 时， $V_{out} < 0$ 。不同反射率检测物对应的 V_{out} 值与反射率成正比，变化趋势完全相同。值得注意的是，在很远的距离，两个光电二极管上均没有反射光，因此输出与在临界距离 W_0 是相同，即 $V_{out} = 0$ ，如果阈值上下限分别为一个正值和一个负值，则在某些使用过程中，如流水线上计数等应用时，可能会导致传感器无法达到阈值下限而一直保持输出状态，无法正常完成计数的功能。因此在设置阈值上下限时，必须同时设为正值或负值，又因为同为负值时，无法区分开距离过远和近距离两种情况，所以背景抑制光电传感器选择阈值上下限均为正值。

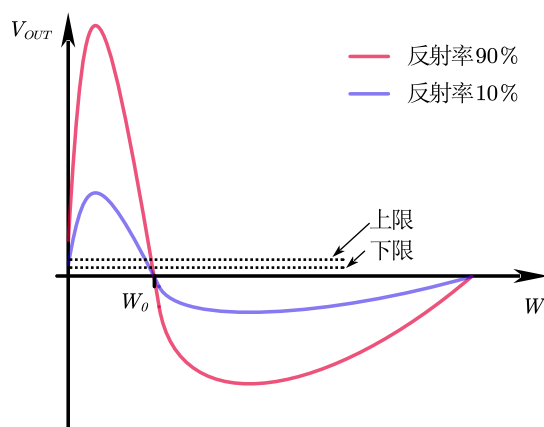
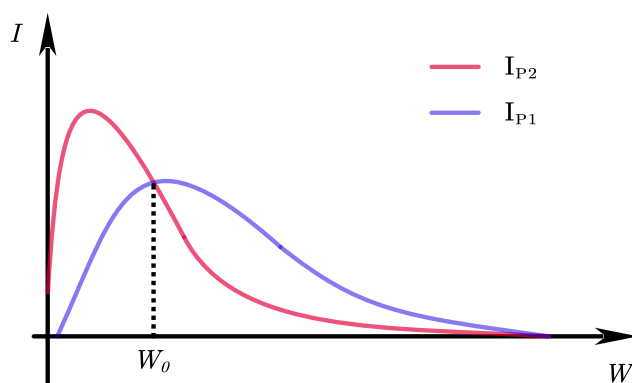


图 3-5 差分跨阻放大输出与传感器检测物间距离的关系

从图 3-5 中可以看出,在传统背景抑制光电传感器的判断方式中,阈值必须为正值,导致无法真正实现黑白等距的效果,检测物反射率越低,达到阈值上限的距离越近,离临界距离 W_0 ,所以阈值上限的大小决定了黑白误差。又因为阈值上下限之差决定了抗干扰能力,因此在背景抑制光电传感器设计中,必须在抗干扰能力和黑白误差两个关键性能之间进行折衷。在保证抗干扰能力的前提下,市面上背景抑制光电传感器产品的黑白误差性能只能做到 5% 左右,无法实现黑白等距的理想效果。

为了实现黑白等距的理想效果,本论文创新性地改进了光电流处理电路和判断算法,使用动态的阈值上下限,阈值上限会跟随检测物的反射率而变化,检测物反射率和阈值上限成正比,从而实现了黑白等距的效果。下面将介绍具体的优化思路及实现方式。

图 3-6 光电流 I_{P1} 、 I_{P2} 与传感器检测物间距离的关系

如图 3-6 为两个光电二极管上电流 I_{P1} 、 I_{P2} 随距离 W 的变化图，其中 I_{P1} 为距发射器更近的光电二极管， I_{P2} 则为距发射其更远的光电二极管。 V_{out} 为光电流的差分放大值，因此 V_{out} 为：

$$V_{out} = R_{TLA} A_V (I_{P2} - I_{P1}) \quad (3.1)$$

其中 R_{TLA} 为跨阻放大器跨阻增益， A_V 为电压放大器电压增益。不难发现，检测物反射率 R (Reflectance) 与 I_{P1} 、 I_{P2} 、 V_{out} 值均成正比，即：

$$R \propto I_{P1} \propto I_{P2} \propto V_{out} \quad (3.2)$$

由公式 (3.2) 可知， I_{P2} 与 V_{out} 的比值与检测物反射率 R 无关，综合图 3-5 与图 3-6，绘制 V_{out} / I_{P2} 的随检测物与传感器之间距离 W 的变化见图 3-7。显然 V_{out} / I_{P2} - W 的曲线与反射率无关，将 V_{out} / I_{P2} 作为判定值即真正可以实现黑白等距。

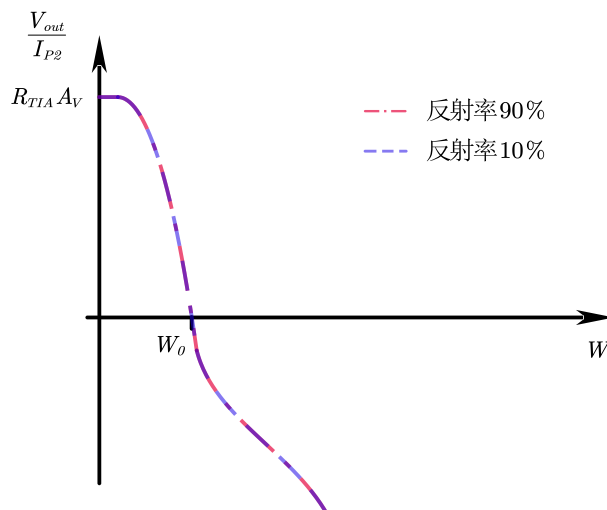


图 3-7 V_{out}/I_{P2} 与传感器检测物间距离的关系

为了得到 V_{out} / I_{P2} ，在光电信号处理电路中，使用电流镜将 I_{P2} 复制成两份，一份用于差分跨阻放大得到 V_{out} ，一份直接跨阻放大得到 $I_{P2}R_{TIA}$ 。如图 3-8 为电流复制电路。

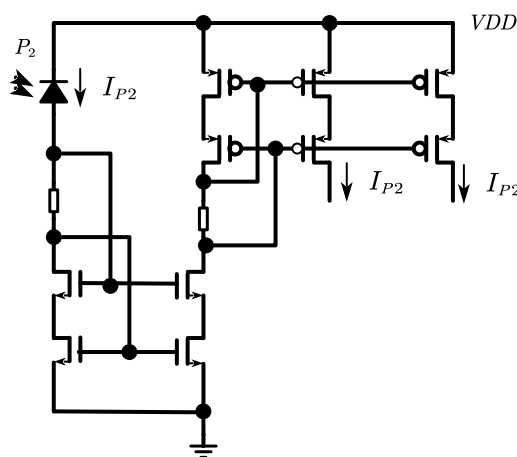


图 3-8 光电流复制电路

将 V_{out} / I_{P2} 作为判定值等效于，以 $I_{P2}R_{TIA}$ 为基准，动态设置阈值的上下限，上限值为 $I_{P2}R_{TIA} * k$ ，其中 k 为系数，由于 I_{P2} 的值可能为 0，所以需要设定 $I_{P2}R_{TIA}$ 的最小值 V_{min} ，当 $I_{P2}R_{TIA} < V_{min}$ ，取阈值上限值为 $V_{min} * k$ 。下限值则为上限值与回差值得差，必须保证 $V_{min} * k$ 大于回差值，从而保证下限值也为正值。如图 3-9 为优化后的光电信号处理流程框图。

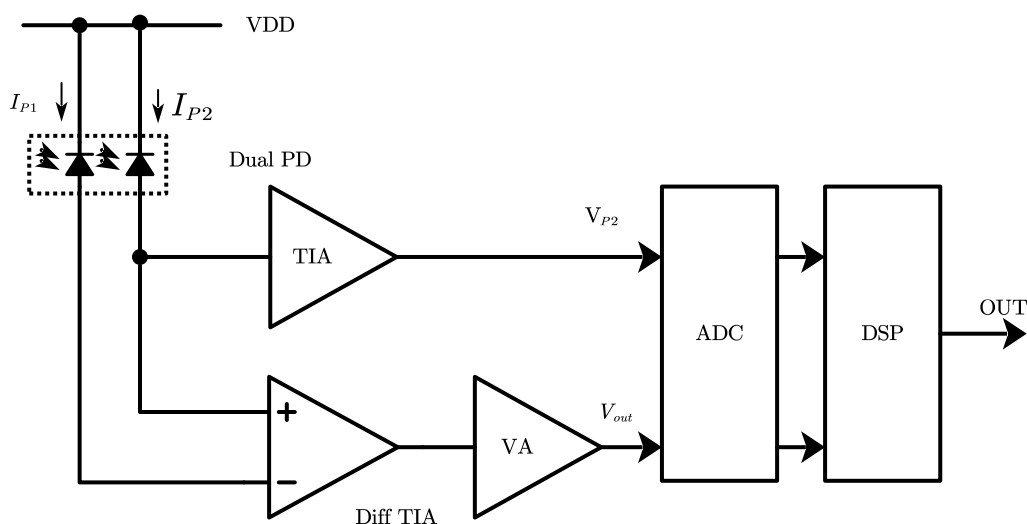


图 3-9 优化后的光电信号处理流程框图

3.3 背景抑制光电传感器模拟电路设计

3.3.1 带隙基准电路

带隙基准电路是在模拟集成电路中广泛使用的基准电压源，其目的是建立一个且不受电源电压和工艺的影响，还不受温度影响的参考电压，参考电压的值通常为 1.2V 的整数倍，这个特殊的值与硅的带隙电压相关，因此得名带隙基准电路。带隙基准电路的基本原理是将两个温度系数相反的电压以一定的比例相加，从而将温度系数相互抵消，得到一个零温度系数的基准电压，为后续电路提供一个稳定可靠的参考电压^[35]。

正温度系数电压也被称为 PTAT（Proportional to Absolute Temperature）电压，而负温度系数电压被称为 CTAT（Complementary to Absolute Temperature）电压。对于一个双极型晶体管，其集电极电流 I_C 为：

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad (3.3)$$

其中， I_S 为反向饱和电流， V_{BE} 为基极-集电极电压， V_T 为热电压， $V_T = kT/q$ 。反向饱和电流 I_S 也与温度有关， $I_S \propto \mu k T n_i^2$ ，其中 μ 为载流子迁移率，随温度升高而降低： $\mu = \mu_0 T^m$ ，其中 $m \approx -3/2$ ， n_i 为硅的本征载流子浓度，且 n_i 与温度的关系为

$$n_i^2 \propto T^3 e^{-\frac{E_g}{kT}} \quad (3.4)$$

其中， E_g 为硅的带隙能力。所以 I_S 计算公式为：

$$I_S = b T^{4+m} e^{-\frac{E_g}{kT}} \quad (3.5)$$

由公式 (3.3) 可知 $V_{BE} = V_T \ln(I_C / I_S)$ ，为了得到 V_{BE} 与温度 T 的关系，将 V_{BE} 对温度 T 求导数，为简化计算，忽略 I_C 随温度的变化：

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{\partial V_T}{\partial T} \ln \frac{I_C}{I_S} - \frac{V_T}{I_S} \frac{\partial I_S}{\partial T} \quad (3.6)$$

将公式 (3.5) 带入计算得：

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{V_{BE} - (4+m)V_T - E_g/q}{T} \quad (3.7)$$

从公式 (3.7) 中可以看出， V_{BE} 的温度系数与温度、 V_{BE} 均有关，当 $T = 300\text{K}$ ， $V_{BE} \approx 800\text{mV}$ 时， $\partial V_{BE} / \partial T \approx -1.5\text{mV/K}$ 。

由公式 (3.3) 可知, 如果两个双极型晶体管的电流密度 I_C / I_S 不相等, 那么其 V_{BE} 的差值 ΔV_{BE} 与 V_T 成正比, 又 $V_T \propto T$, 所以 ΔV_{BE} 正比于温度 T 。如图 3-10 所示, Q_1 、 Q_2 是两个相同的双极型晶体管, 集电极电流分别为 I_0 、 nI_0 , 则它们的基极-发射极电压之差 ΔV_{BE} 为:

$$\begin{aligned}\Delta V_{BE} &= V_T \left(\ln \frac{nI_0}{I_S} - \ln \frac{I_0}{I_S} \right) \\ &= V_T \ln n \\ &= \frac{KT}{q} \ln n\end{aligned}\quad (3.8)$$

ΔV_{BE} 的温度系数为:

$$\frac{\partial \Delta V_{BE}}{\partial T} = \frac{k}{q} \ln n \quad (3.9)$$

ΔV_{BE} 的温度系数与温度无关, 只与两个双极型晶体管上的电流密度之比, 除了给予两个双极型晶体管一定比值的电流外, 还可以通过调整并联的双极型晶体管个数比来获得需要的 ΔV_{BE} 温度系数^[36]。为了获得更高的匹配性, 在用于生产的版图绘制时, 通常将器件进行中心对称分布, 使得双极型晶体管的个数和为平方数, 常见比值为 1:8、1:15、1:24。

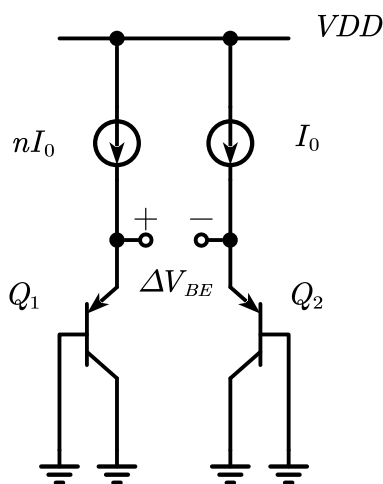


图 3-10 正温度系数的双极型晶体管发射极-基极电压差

在得到 PTAT 电压和 CTAT 电压后, 通过电路将两个电压以特定比例相加, 得到带隙基准电压 V_{ref} , 本论文使用的带隙基准电压源电路结构如图 3-11 所示。

图中 R_1 与 R_2 阻值相等, 利用运算放大器续短特性可知 V_x 与 V_y 相等, 所以 R_1 与 R_2 两端电压均相等, 所以 R_1 与 R_2 两条路的电流相等。又因为双极型晶体管 Q_2 的面

积为 Q_1 的 n 倍，所以：

$$\begin{aligned}\Delta V_{BE} &= V_{BE1} - V_{BE2} \\ &= V_T \ln n\end{aligned}\quad (3.10)$$

电阻 R_3 两端电压差恰好为 ΔV_{BE} ，所以 $I_1 = I_2 = V_T \ln n / R$ ，参考电压 V_{ref} 为：

$$V_{ref} = V_{BE2} + (V_T \ln n)(1 + m) \quad (3.11)$$

参考电压 V_{ref} 的温度系数为：

$$\frac{\partial V_{ref}}{\partial T} = \frac{\partial V_{BE2}}{\partial T} + \left(\frac{k}{q} \ln n\right)(1 + m) \quad (3.12)$$

室温下 $\partial V_{BE2} / \partial T \approx -1.5\text{mV/K}$ ，又 $k/q \approx 0.085\text{mV/K}$ ，所以应选择合适的 m 和 n 使得 $\ln n(1 + m) \approx 17.6$ ，本论文选择 n 的值为24，所以选择 $m = 4.6$ 。在公式(2.39)的 V_{BE} 温度系数计算中，忽略了 I_C 随温度的变化，在图 3-11 中的电路中， $I_1 = I_2 = V_T \ln n / R$ ，可得 I_C 与绝对温度成正比，是一个 PTAP 电流，所以实际的 V_{BE} 温度系数应为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} &= \frac{\partial V_T}{\partial T} \ln \frac{I_C}{I_S} + V_T \left(\frac{1}{I_C} \frac{\partial I_C}{\partial T} - \frac{1}{I_S} \frac{\partial I_S}{\partial T} \right) \\ &= \frac{\partial V_T}{\partial T} \ln \frac{I_C}{I_S} - \frac{V_T}{I_S} \frac{\partial I_S}{\partial T} + \frac{V_T}{T} \\ &= \frac{V_{BE} - (3 + m)V_T - E_g / q}{T}\end{aligned}\quad (3.13)$$

因此，实际的 V_{BE} 温度系数应该略高于 -1.5mV/K ，故在设计带隙基准电压电路时，应进行温度仿真来验证 V_{ref} 的温度系数符合设计要求，使 V_{ref} 随温度的变化尽可能平缓。

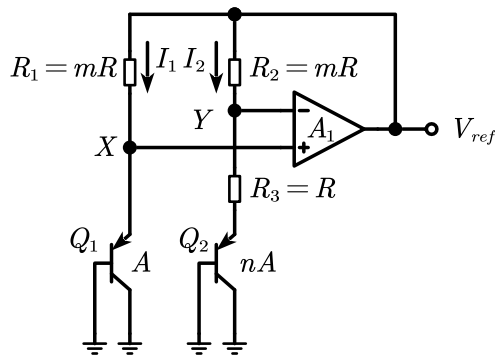


图 3-11 带隙基准电压源电路结构

在图 3-11 的电路中, 在没有启动电路的情况下, 如果 V_X 与 V_Y 均等于零, 运放的输入差动对可能都关断, 输出的 V_{ref} 也为零, 电路锁死无法正常输出, 因此需要设置启动电路来保证输出的 V_{ref} 为零时, 运放的输入对管可以导通。为了足够高的开环增益来维持运放虚短的特性, 使用两级运放的结构。最终, 整体带隙基准电路如图 3-12 所示。

图 3-12 中最左边是一个简易的电流源, 这个简易电流源的优势是不存在启动的问题, 因此不需要额外的启动电路, 缺点则是电流大小受电源电压影响较大, 当电源电压升高时, 又因为这个电流源仅给带隙基准电路使用, 对电流源的 PSRR 要求并不高。M1、M2、M7、M9 的栅极和源极电压相等, 工作在饱和区 MOS 电流大小为:

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_{n,p} C_{OX} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (3.14)$$

其中 W/L 为 MOS 的宽长比, 当 V_{GS} 相等时 M1、M2、M7、M9 都工作在饱和区时, 忽略沟道长度调制效应, MOS 管对应的漏极电流大小与宽长比成正比, 如果宽长比相等, 则可以镜像复制电流, 所以这种结构被称为电流镜, 当宽长比不等时, 可以得到 M1 上电流的一定比例的电流^[37]。

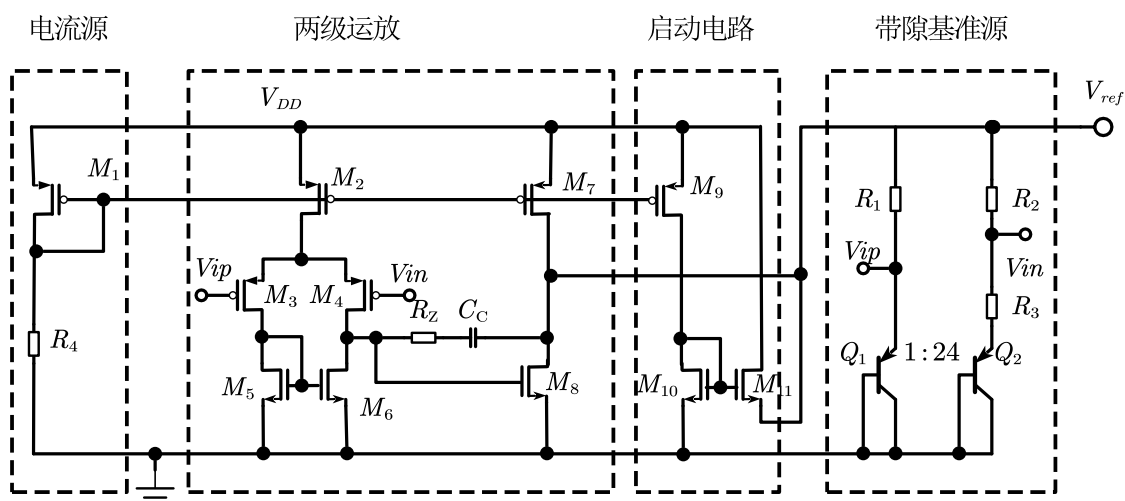


图 3-12 整体带隙基准电路图

图 3-12 中 M9、M10、M11 构成一个简单的启动电路, 是为了预防上电时带隙基准电路不启动的情况发生。如果带隙基准电路未启动, 此时带隙基准电压 $V_{ref} = 0$, 则 M11 导通, 电流驱动带隙基准源启动。当 V_{ref} 接近 1.2V 时, 关断 M11, 为了保证 V_{ref} 低时 M11 能开启, 需要减小 M10 的宽长比, 使得正常工作时 M10 的 V_{GS} 较高, 本论文设计的 M10 的 V_{GS} 值约为 1.6V, V_{ref} 低于 0.9V 时, M11 的 V_{GS} 高于阈

值电压 0.7V，当 V_{ref} 稳定在 1.2V 时，M11 的 V_{GS} 为 0.4V，M11 关断，不会影响带隙基准电流正常工作^[38]。

带隙基准电路的运放结构使用两级运放，第一级为五管 OTA 结构，第二级为电流源为负载的共源极，两级运放在提供高的开环增益时，会因为第一级运放输出端和第二级运放的输出端分别存在一个极点而产生稳定性的问题，为此，常使用密勒补偿电容 C_C 来补偿，将密勒补偿电容 C_C 跨接在第一级运放输出节点和第二级运放输出节点，使得位于第一级运放输出节点的极点左移，成为主极点，而位于第二级运放输出节点的极点右移成为次极点，密勒电阻 R_Z 则是为了移动右半平面零点。两级运放的开环增益 A_V 为：

$$A_V = g_{m3,4}(r_{o3,4} \parallel r_{o5,6})g_{m9}(r_{o8} \parallel r_{o9}) \quad (3.15)$$

开环增益足够大，在工作过程中可以将运放的输入两端视为虚短状态。

对带隙基准电路的进行前仿真，仿真项目包括：温度扫描仿真、上电启动仿真、环路稳定性仿真和工艺偏差仿真。

从 -40℃ 到 120℃ 进行温度扫描，仿真结果如图 3-13 所示，从图中可以看到，带隙基准电压依然会受温度的影响，这是因为 V_{BE} 的负温度系数会随温度变化，当温度升高时，集电极电流 I_C 升高，导致 V_{BE} 的负温度系数的绝对值升高。在设计时，将零温度系数定于芯片工作温度，因此可以看到带隙基准电压随温度变化的特性曲线是一条开口向下的抛物线，低温时，带隙基准电压为正温度系数，高温时，带隙基准电压为负温度系数。在整个扫描的温度范围内，带隙基准电压最大最小值之差为 4mV，平均值为 1.21V，计算最大温度误差为 $(4/1210)*100\% \approx 0.3\%$ ，满足设计要求。

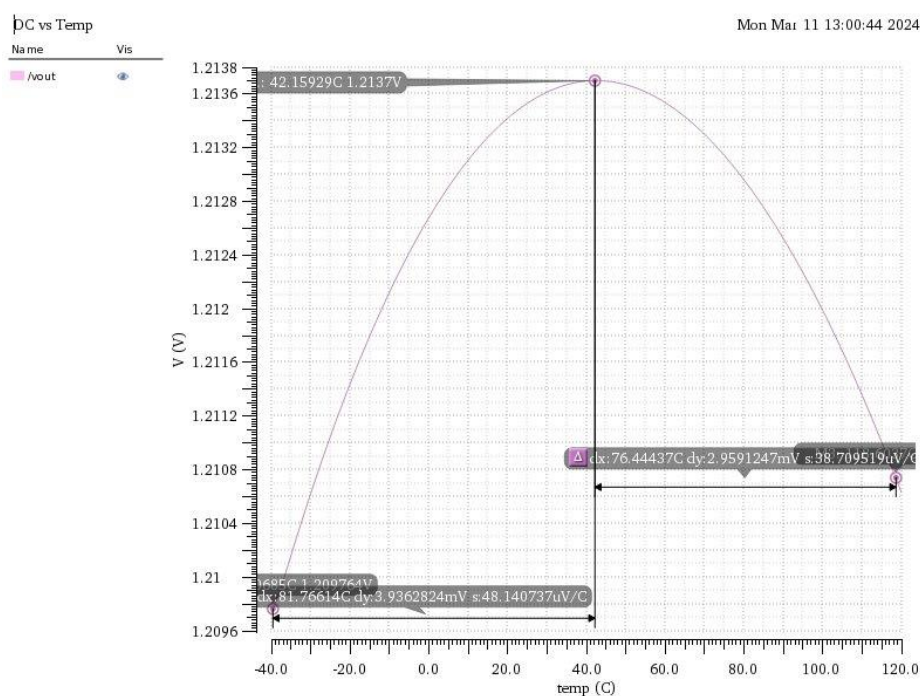


图 3-13 带隙基准电压的温度扫描仿真结果

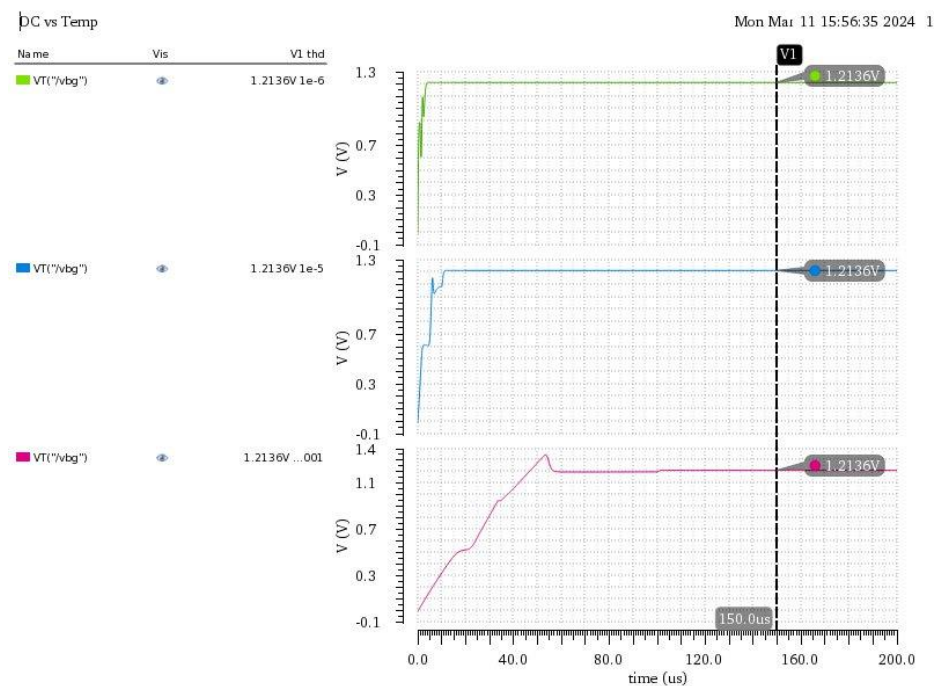


图 3-14 带隙基准电路的上电启动仿真

如图 3-14 为带隙基准电路的上电启动仿真结果，上电时间设置为 1 μs 、10 μs 和 100 μs ，进行瞬态 Tran 仿真，从仿真结果可以看出，带隙基准电路均可以正常启动。

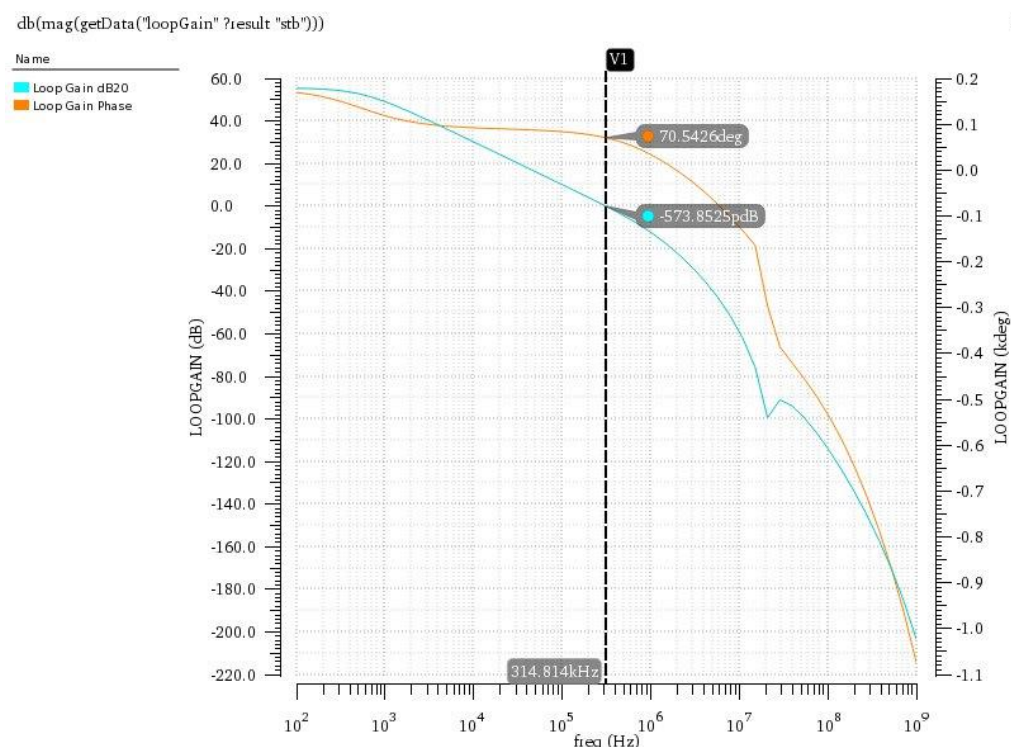


图 3-15 带隙基准电路的环路稳定性仿真结果

如图 3-15 为带隙基准电路的环路稳定性仿真结果，仿真环路增益和相位。在环路中，将相位裕度作的大小作为环路稳定性的判断指标，相位裕度指当环路增益为 0dB 时对应的相位大小。相位裕度为 45° 以上，回路才能保持稳定工作，而不产生震荡，相位裕度过大则会导致系统时间响应较慢，为了获得更好的频率特性，通常要求相位裕度在 60° 到 75° ，仿真结果表明，带隙基准电路的相位裕度为 70° ，符合要求。

3.3.2 低压差线性稳压器电路

带隙基准电路产生的带隙基准电压的值比较固定，且驱动能力有限，所以通常只将带隙基准电压作为参考整个电路的参考电压使用，而不是电压源使用。低压差线性稳压器电路，通过电阻的比值将带隙基准电压线性放大，相对电源电压压降较低，且通过负反馈环路保持输出电压稳定，根据功率管不同将低压差线性稳压源分为 NMOS 型 LDO 和 PMOS 型 LDO，电路结构分别如图 3-17 中 (a)、(b) 所示。

NMOS 型 LDO 中，由运放虚短可以计算出，输出电压 V_{OUT1} 为：

$$V_{OUT1} = V_{ref} \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad (3.16)$$

NMOS 型 LDO 利用运放虚短的特性和电阻分压将带隙基准电压线性放大 $(1+R_1/R_2)$ 倍, 输出方式为源跟随器结构。分析反馈环路的极性判断输出是否稳定: 当负载电流升高时, V_{OUT1} 被拉低, 通过电阻分压是 R_2 上的电压被拉低, 运放的输出 $V_{G,N}$ 升高, 源跟随器结构使 V_{OUT1} 升高, 由此可知, 反馈环路为负反馈, 可以维持输出电压 V_{OUT1} 稳定。 V_{IN1} 为运放供电, 所以 V_{IN1} 应比 $V_{G,N}$ 高出至少一个 MOS 管的过驱动电压, $V_{G,N}$ 输出电压 V_{OUT1} 相比, 比 V_{OUT1} 高 $V_{GS,N}$, 相加可得 NMOS 型 LDO 的输入输出电压压差为一个阈值电压加两个过驱动电压, 约为 1.2V, 若输入电压为 5V, 则输出电压最高为 3.8V。

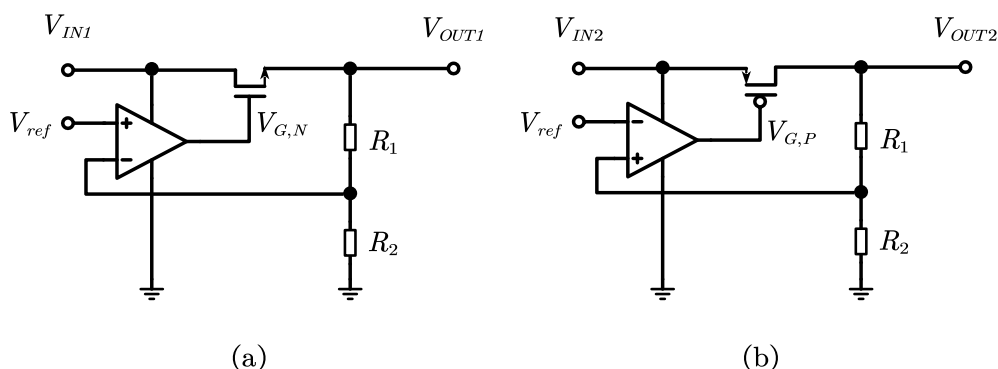


图 3-16 两种输出稳压源拓扑结构。(a)NMOS 型 LDO; (b)PMOS 型 LDO

图 3-16 (b) 中的 PMOS 型 LDO, 输出电压的值与 NMOS 型 LDO 相同, 输出电压为带隙基准电压的 $(1+R_1/R_2)$ 倍。PMOS 型 LDO 的输出方式为放大器型输出。对比 (a)、(b) 可以发现, 在两种 LDO 中, 带隙基准电压分别连接了运放的正输入端和负输入端, 同样对反馈环路极性进行分析, 当 V_{OUT2} 被升高的负载电流拉低时, 运放正端输入降低, $V_{G,P}$ 降低, 通过共源极放大器, V_{OUT2} 升高, 同样为负反馈环路, 可以维持输出电压稳定。在反馈环路极性的分析中发现, 电压经过了两级运放, 因此 PMOS 型 LDO 可能存在稳定性的问题。但是与 NMOS 型 LDO 相比, PMOS 型 LDO 有更低的输入输出压降, 仅需要一个输出功率管的过驱动电压, 另外, 在噪声上, PMOS 的输入噪声小于 NMOS, 因此本论文使用 PMOS 型 LDO 的结构来设计低压差线性稳压源^[39-41]。

本论文设计的低压差线性稳压源详细电路图如图 3-17 所示。低压差线性稳压源的运放使用折叠式共源共栅结构运放的负端输入为带隙基准电压 V_{ref} ，电压值为 1.21V，分压电阻 $R_1:R_2 = 35:14$ ，输出电压 V_{OUT} 约为 4.3V。在运放输出和 PMOS 共源极放大器输出之间接入密勒补偿电容 C_C 维持系统的稳定性。

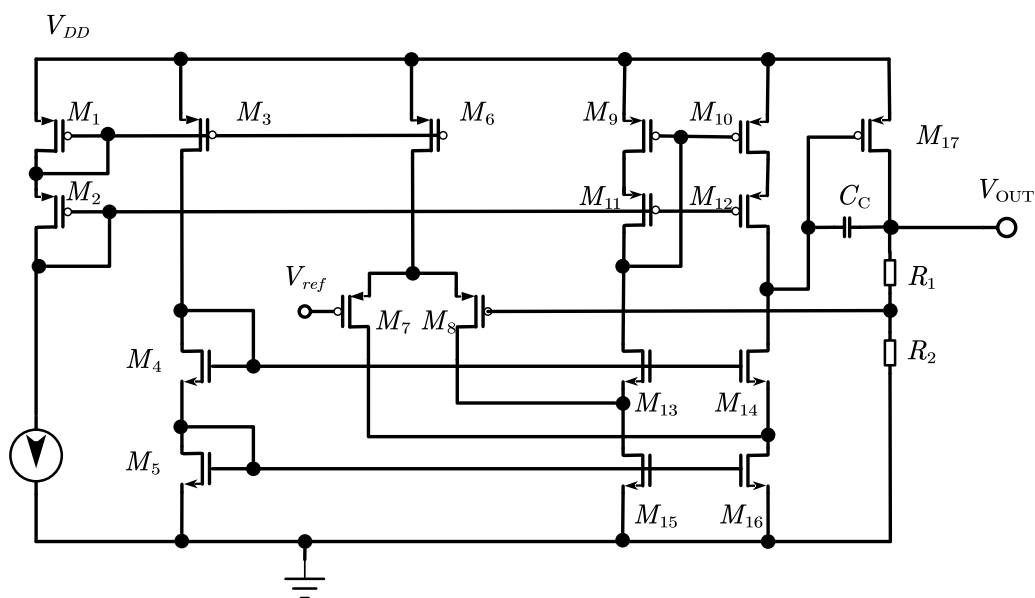


图 3-17 低压差线性稳压源电路

对低压差线性稳压电路进行前仿真，仿真项目包括：电源电压扫描仿真、负载电流调整仿真和工艺偏差仿真。

为了进一步提高 LDO 输出电压的稳定性，通常在 LDO 的输出端接一个大的输出电容，大的输出电容可以改善 LDO 的瞬态响应特性。但是在集成电路中难以做较大的电容，出于成本考虑，本论文选择使用板级外挂的分立电容，所以在仿真时，也加上分立电容的等效电路模型进行仿真，仿真结构如下。

如图 3-18 为低压差线性稳压源的电源电压扫描仿真结果，进行直流 DC 仿真，负载电流设为 10mA，电源电压扫描范围为 4.5V-5.5V。仿真结果显示，输出电压的波动范围为 0.38mV，LDO 的线性调整率为负载电流相等时，输出电压的波动范围与输入电压变化量的比值，所以本论文 LDO 的线性调整率为：

$$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}} = \frac{0.38}{1 \times 1000} \times 100\% = 0.038\% \quad (3.17)$$

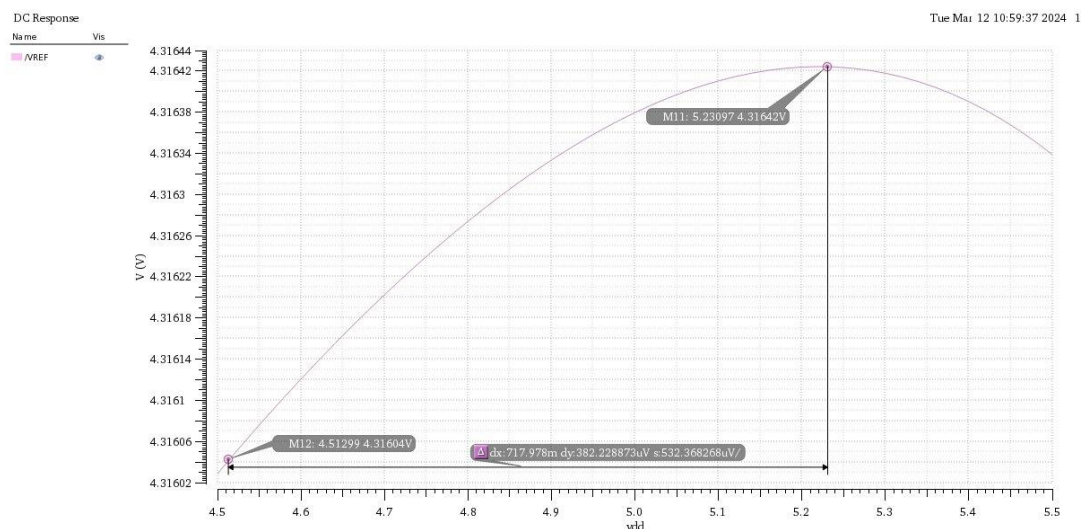


图 3-18 LDO 线性调整率仿真结构

显然，低的线性调整率代表了高的 LDO 输出稳定性，通常当线性调整率为-40dB 时，认为 LDO 输出稳定。仿真得出 LDO 线性调整率为-68.4dB，满足设计要求。

图 3-19 为 LDO 负载电流调整仿真的仿真结果，电源电压设为 5V，负载电流从 0 增加到 10mA，模拟部分工作的总电流大小通常小于 10mA。从图 3-20 中可以看到，当负载电流从 0 增加到 10mA 时，LDO 输出电压下降了 6mV，LDO 的负载调整率为电源电压相等时，输出电压的波动范围与负载电流变化量的比值，所以本论文 LDO 的负载调整率为：

$$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta I_{load}} = \frac{6mV}{10mA} = 0.6\Omega \quad (3.18)$$

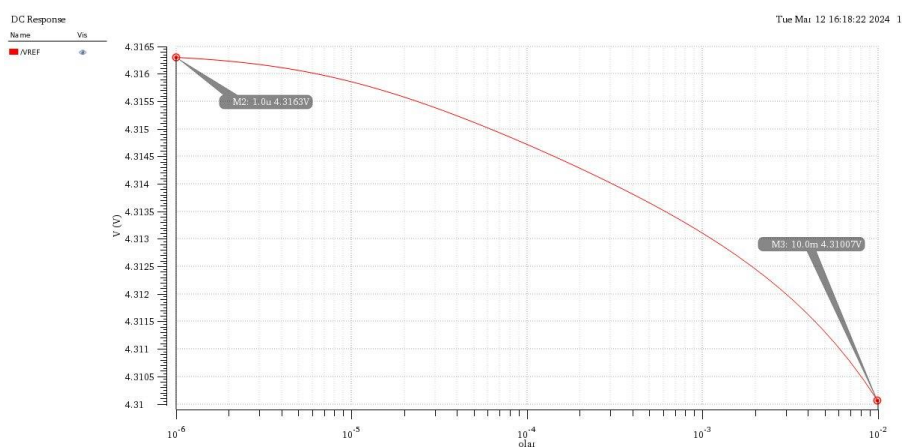


图 3-19 LDO 负载电流调整仿真结果

3.3.3 跨阻放大器模块

由本章第二节的背景抑制光电传感器黑白等距优化设计可知，为了实现黑白等距的效果，对光电流的信号处理需要一个差分跨阻放大器和一个单端输入跨阻放大器。计算 V_{OUT} 的差分跨阻放大链路如图 3-20 所示，信号放大链路由 LDO1 供电，放大链路由两级组成， R_3 与 R_4 分压，为电路提供静态工作点。在第一级的差分跨阻放大器中， C_1 与 R_5 、 C_2 与 R_6 构成了一阶 RC 高通滤波器，用于滤除干扰信号中的直流和低频部分；反馈电容 C_3 、 C_4 的作用是限制带宽，在放大信号的同时滤除干扰中的高频部分，作为防混叠滤波器使用，在第二级电压放大电路中的 C_5 效果相同，ADC 采样频率为 1MHz，所以在模拟电路中，要尽可能降低 500kHz 及以上频率的噪声的幅度。第一级的跨阻放大器对信号的增益为 $R_{9,10}$ ；第二级为电压放大器，电压增益为 R_{12}/R_{11} ，所以差分放大链路输出信号 V_{OUT} 为：

$$V_{out} = \frac{R_{9,10}R_{12}}{R_{11}}(I_{P2} - I_{P1}) \quad (3.19)$$

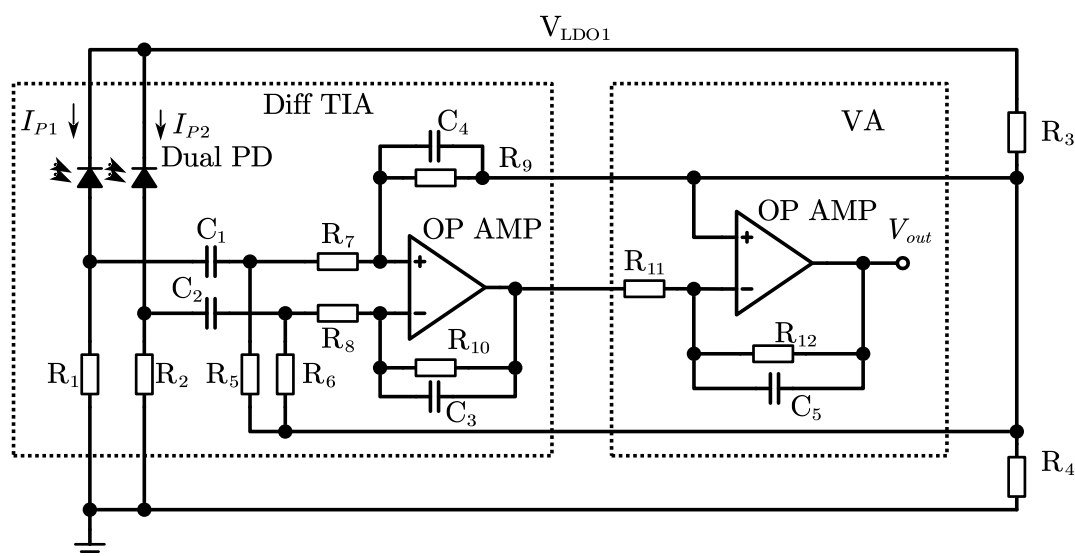


图 3-20 差分跨阻放大电路图

计算 V_{P2} 的跨阻放大电路图如图 3-21 所示，跨阻原理与计算 V_{OUT} 的差分跨阻放大链路的第一级差分跨阻电路相似，跨阻放大增益为 R_{16} ，所以， I_{P2} 跨阻放大输出 V_{P2} 为：

$$V_{P2} = R_{16}I_{P2} \quad (3.20)$$

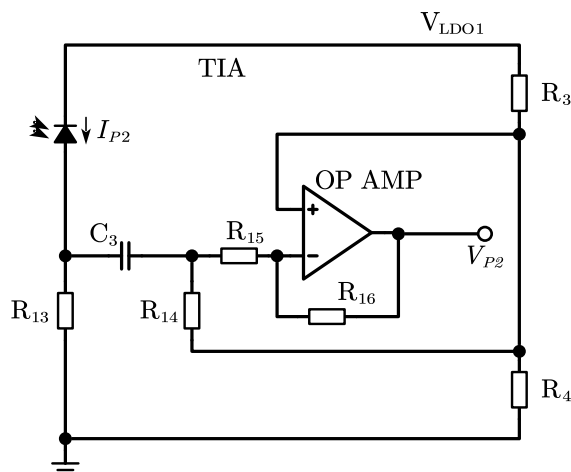


图 3-21 跨阻放大电路图

3.3.4 高精度轨到轨运算放大器

传感器的使用环境中会有各种各样的干扰信号,如光干扰、电磁干扰,干扰信号会跟随有用信号一起被放大链路放大,干扰信号幅度约为有用信号的 100 倍,即 40dB,为了后续数字滤波器能尽可能的从有用-干扰的叠加信号中滤除干扰信号且减小有用信号的损失,显然运放的输入输出范围和线性度越高越好。另一方面,在本论文中有用信号为微弱信号,对于微弱信号的放大,如果电路本身有较大的失调或噪声,则会导致信号信噪比恶化,因此,使用的运算放大器的精度,即失调、噪声特性尤为重要,运放需要低失调压和低输入噪声,从而减小微弱信号在高增益放大中的误差。综上,本论文设计了一个恒定跨导的高精度轨到轨运算放大器用于信号放大链路。

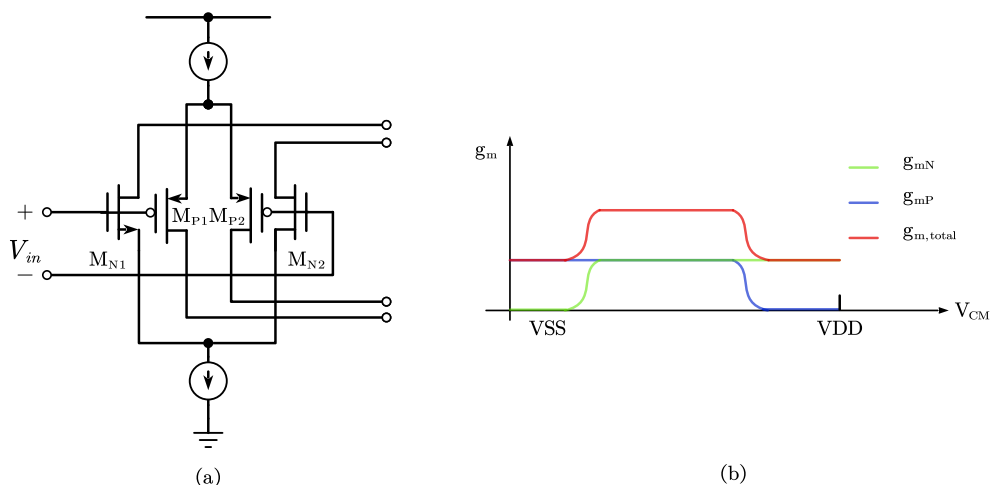


图 3-22 轨到轨输入电路 (a) 差分对管输入电路图; (b) 输入跨导与共模输入电压的关系

轨到轨运放包括输入轨到轨和输出轨到轨，即输入和输出的范围都接近电源轨。输入电压轨到轨的基本原理是使用交替导通的输入对管，电路结构如图 3-22 (a) 所示，当输入共模电压低时，PMOS 导通，随着共模电压上升，NMOS 也导通，继续上升则 PMOS 关断，仅有 NMOS 导通，通过 PMOS 和 NMOS 交替导通来实现运放在 $0-V_{DD}$ 的输入范围内均可工作，实现轨到轨输入。但是如图 3-22(b) 所示，差分输入对管的总跨导有较大波动，输入共模电压低时，PMOS 导通，NMOS 关断，总跨导等于 PMOS 的跨导；输入共模电压升高，PMOS 导通，NMOS 也导通，总跨导等于 PMOS 的跨导与 NMOS 跨导之和；输入共模继续升高，NMOS 导通，PMOS 关断，总跨导等于 NMOS 的跨导。跨导波动过大，将导致运放的开环增益、转换速率以及增益带宽积也会产生较大波动，从而导致运放线性度下降，容易出现失真，因此实现恒定跨导对轨到轨输入运放十分重要。

如图 3-23 为本论文的恒定跨导轨到轨运算放大器电路图，在运放的输入级，使用冗余差分对的结构来实现恒定跨导，冗余差分对的基本原理是，利用另外一对差分输入对管作为开关，当主差分对只有 NMOS 或 PMOS 导通时，冗余差分对结构为单独导通的 NMOS 或 PMOS 提供更大的静态电流，提高单独导通时的总跨导与 NMOS、PMOS 都导通时的总跨导相等，从而实现恒定的跨导。图 3-23 中，主输入差分对管为 M_{N1} 、 M_{N2} 、 M_{P1} 和 M_{P2} ，冗余差分对管为 M_{N3} 、 M_{N4} 、 M_{P3} 和 M_{P4} 。具体工作情况如下：

- a) 输入共模电压低时，冗余差分对的 M_{P3} 和 M_{P4} 导通， M_{N3} 和 M_{N4} 关断， $I_1 = I_{ref}/8$ 流过 M_{P6} ，被电流镜 M_{N6} 、 M_{N7} 、 M_{N9} 和 M_{N11} 复制，被放大 4 倍为 $I_{ref}/2$ ，加在主差分对 M_{P1} 和 M_{P2} 的漏极，还被 M_{P12} 和 M_{P13} 复制，放大 8 倍为 I_{ref} ，加在主差分对 M_{P1} 和 M_{P2} 的源极，使流过 PMOS 的静态电流从 $I_{ref}/2$ 增加到 I_{ref} ，PMOS 的跨导也增加一倍；
- b) 随着输入共模电压升高，差分对的 PMOS 和 NMOS 都导通， M_{P6} 和 M_{N6} 关断，主差分对的静态电流均为 $I_{ref}/2$ ，总跨导为 PMOS 跨导与 NMOS 跨导之和；
- c) 随着输入共模电压继续升高，冗余差分对的 M_{N3} 和 M_{N4} 导通， M_{P3} 和 M_{P4} 关断， $I_2 = I_{ref}/8$ 流过 M_{N6} ，被电流镜 M_{P6} 、 M_{P7} 、 M_{P9} 和 M_{P11} 复制，被放大 4 倍为 $I_{ref}/2$ ，加在主差分对 M_{N1} 和 M_{N2} 的漏极，还被 M_{N12} 和 M_{N13} 复制，放大 8 倍为 I_{ref} ，加在主差分对 M_{N1} 和 M_{N2} 的源极，使流过 NMOS 的静态电流从 $I_{ref}/2$ 增加到 I_{ref} ，NMOS 的跨导也增加一倍。

主差分对的输出电流不变，仍为 $I_{ref}/2$ ，因此自偏置共源共栅的负载的静态工作电流不会受到影响。

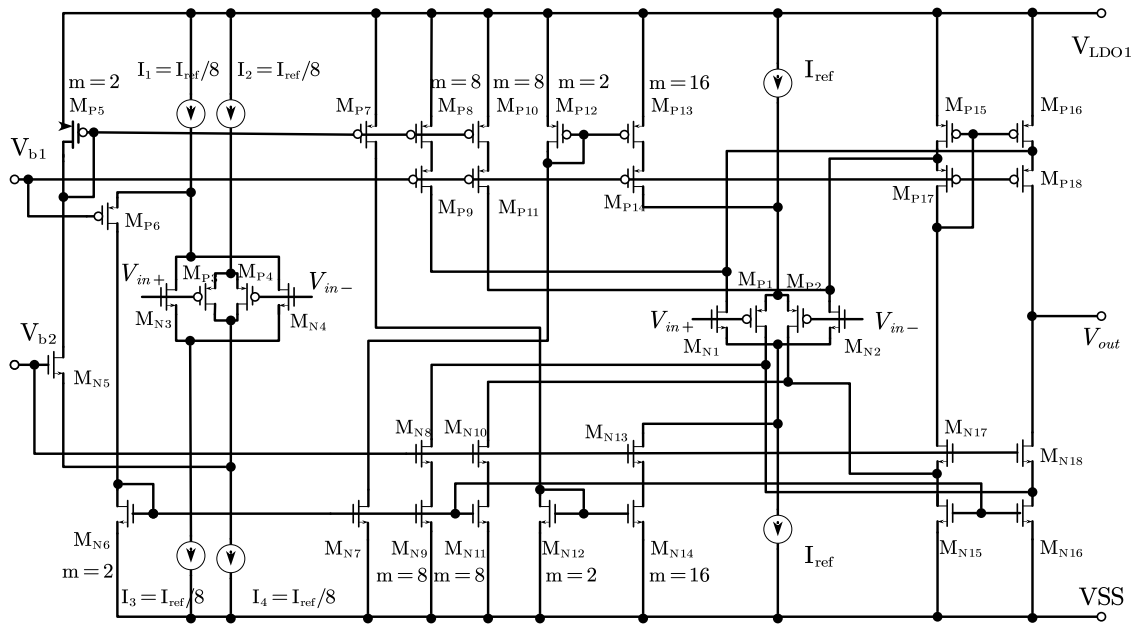


图 3-23 恒定跨导轨到轨输入运算放大器

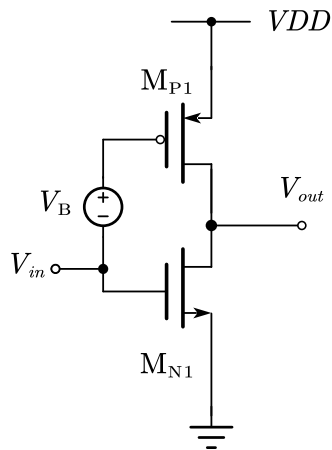


图 3-24 推挽式输出电路图

输出轨到轨通常采用推挽式输出结构来实现，基础电路结构如图 3-24 所示。为使 M_{P1} 和 M_{N1} 均在饱和区，则输出摆幅为：

$$(V_{in} - V_{TH,N}) < V_{out} < (V_{in} + V_B - |V_{TH,P}|) \quad (3.21)$$

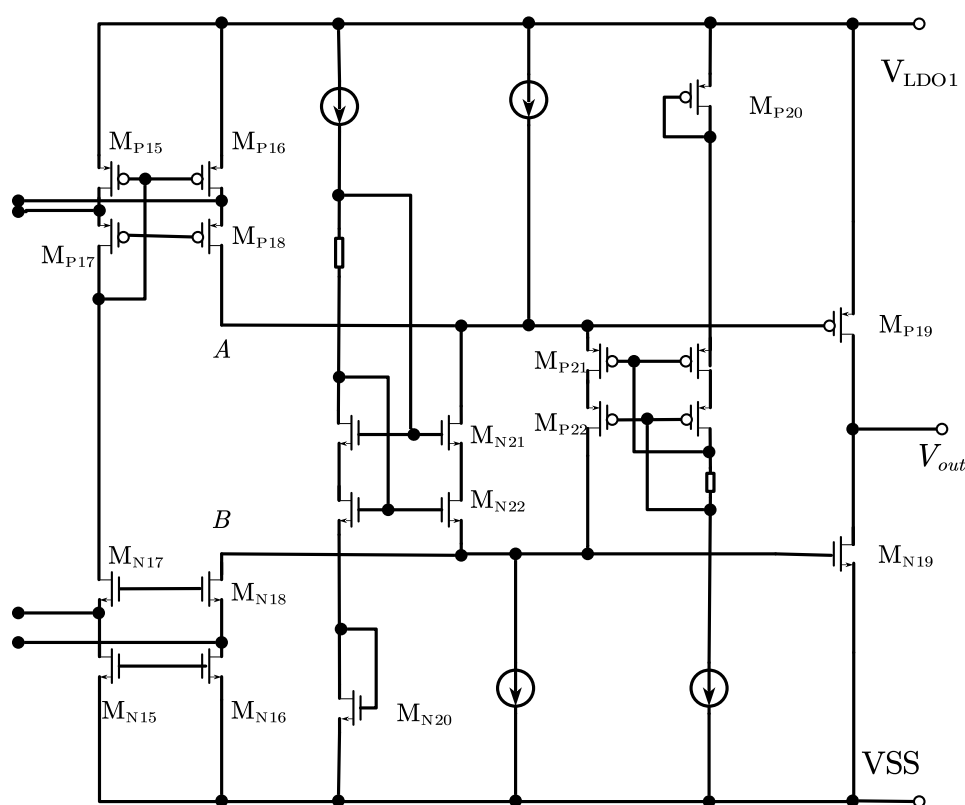


图 3-25 轨到轨输出电路图

其中 V_b 为偏置电压，作用是分离 NMOS 和 PMOS 的栅极电压，增大输出摆幅。运算放大器输出级的实际电路结构如图 3-25 所示。

对电路的静态工作点进行分析， M_{P19} 的栅极电压与 M_{P20} 栅极电压相等， M_{N19} 的栅极电压与 M_{N20} 栅极电压相等，所以该输出结构的输出电压摆幅为：

$$V_{SS} + V_{OV_{MN19}} < V_{out} < V_{LDO1} + V_{OV_{MP19}} \quad (3.22)$$

其中 $V_{OV_{MN19}}$ 和 $V_{OV_{MP19}}$ 为 M_{N19} 和 M_{P19} 的过驱动电压，该结构可以尽可能降低过驱动电压，从而使输出摆幅更接近电源正负轨。

将轨到轨运算放大器带入跨阻放大电路中进行跨阻增益仿真和环路稳定性仿真。跨阻增益仿真结果如图 3-26 所示，跨阻放大器直流增益为 93.9dB，与理论值 50k Ω 相符，增益曲线的 3dB 点为 1MHz，信号频率为 50kHz，所以设计的跨阻放大器带宽也满足需求。仿真结果显示跨阻放大器的跨阻放大增益为 93.9dB，3dB 点为 1MHz，信号频率为 500kHz，所以跨阻放大器的带宽满足要求。仿真环路稳定性，结果见图 3-27。取增益下降到 0dB 对应的相位，可以看到相位裕度为 71°，系统稳定。

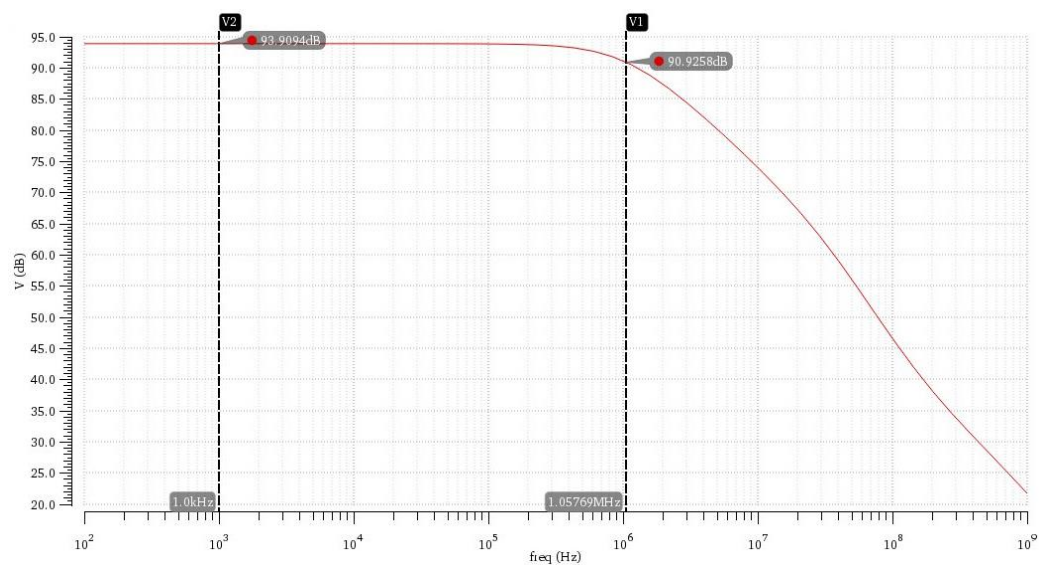


图 3-26 跨阻放大器增益曲线

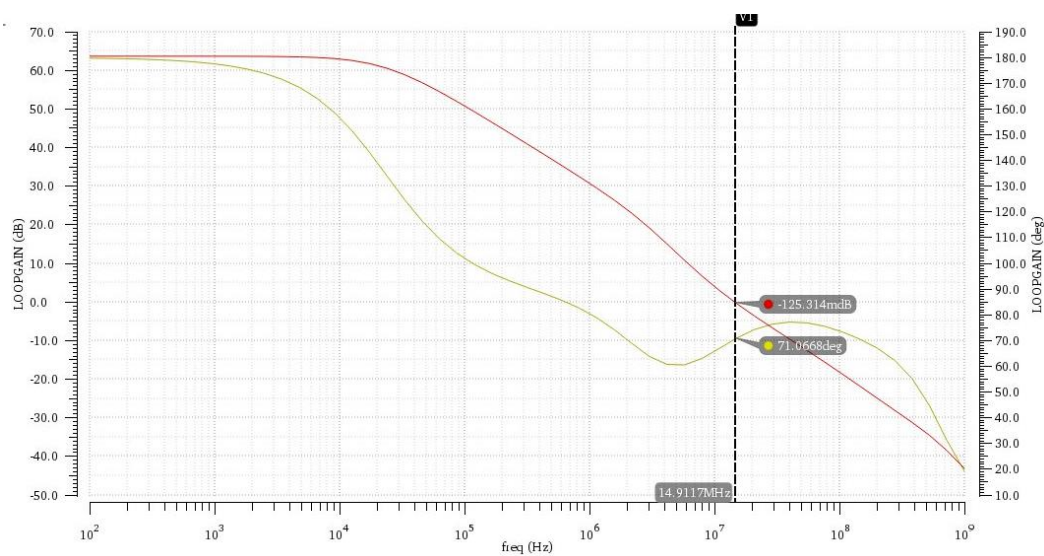


图 3-27 跨阻放大器环路增益与环路相位

3.4 背景抑制光电传感器数字电路设计

3.4.1 振荡器模块

时钟是数字电路必须的组成部分，几乎所有的数字模块都需要时钟来控制。周期性的时钟信号由振荡器产生，本论文所使用的振荡器为 RC 振荡器，振荡器的频率由位于电路中间的电容和电阻决定 [42]。

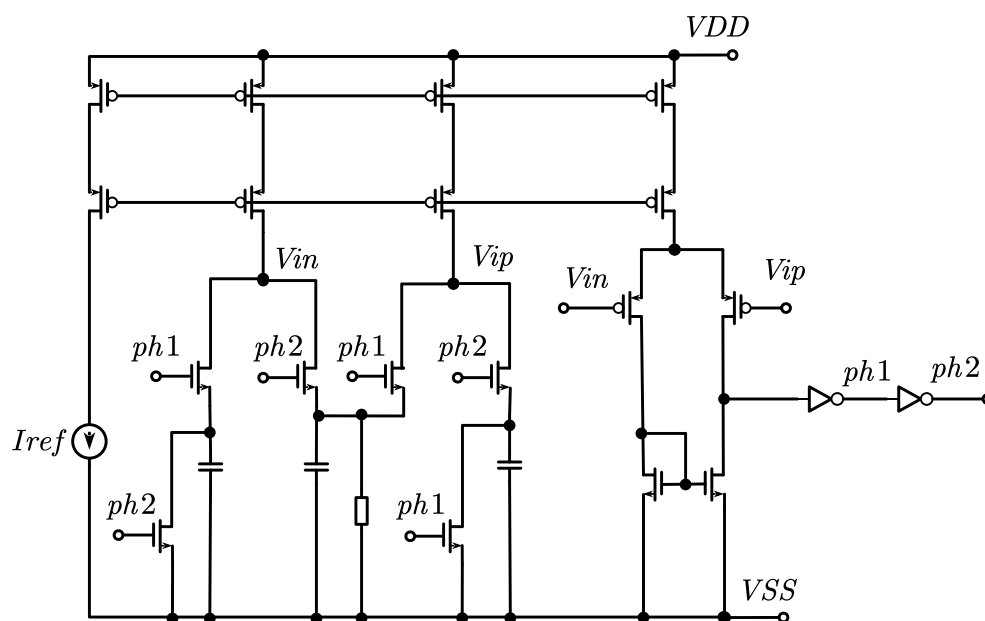


图 3-28 振荡器电路图

经过调整，振荡器的频率被设置为 2MHz，数字时钟工作在该频率。发光收光用相同的时钟信号控制，可以做到收发同步，根据滤波器的数据需要，在采样开始后一段时间发射信号，在信号发射后一段时间停止采样，仅采样需要的信号，节省资源。。

3.4.2 FIR 数字滤波器模块

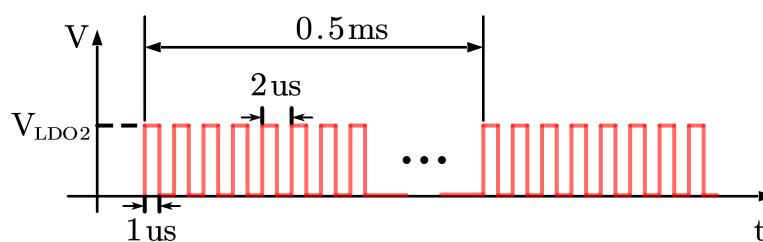


图 3-29 脉冲发射波形

根据对干扰信号频率的调研,最终选择发射信号频率为 500kHz,通过连续发射 8 个周期为 2 μ s 占空比为 50%的脉冲方波来实现。背景抑制光电传感器的开关频率要求为 1MHz,所以脉冲信号的发射间隔为 0.5ms,发射波形如图 3-29 所示,数字电路部分由 LDO2 供电,所以高电位为 V_{LDO2} 。

ADC 采样频率为 2MHz,信号等效频率为 500kHz,符合奈奎斯特采样定律。为了将信号从干扰信号中提取出来,设计带通数字滤波器,中心频率为 500kHz,通带宽度为 40kHz,对 450kHz 以下和 550kHz 以上信号衰减幅度在 70dB 以上。有用信号在 0.5ms 内仅有连续 8 个周期,使用 IIR 滤波器对信号衰减较大,因此选择 FIR 滤波器。FIR 滤波器的幅频响应和相频响应如图 3-30 所示。

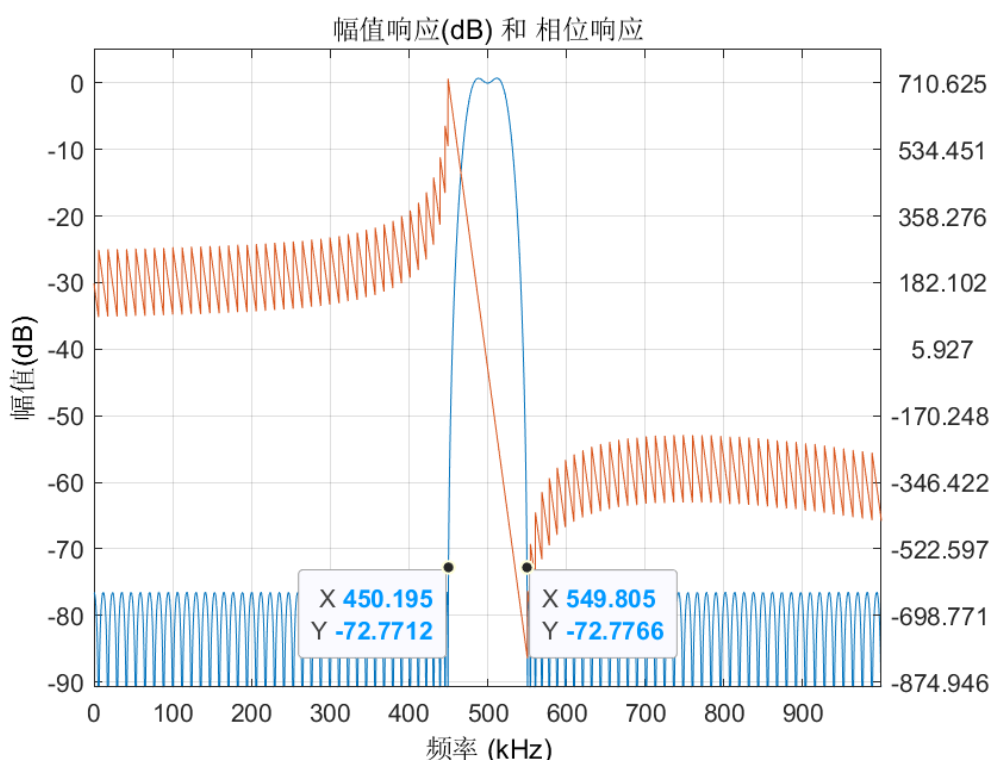


图 3-30 FIR 滤波器幅频响应与相频响应

图中蓝色为 FIR 滤波器的幅频响应特性,可以看到对 450kHz 以下和 550kHz 以上信号衰减幅度在 72dB 以上,且在阻带和通带内都表现出等纹波特性,符合设计要求;红色为 FIR 滤波器的相频响应曲线, FIR 滤波器在 450kHz 到 550kHz 内表现出线性相位的特点,与预期相符。

FIR 滤波器阶数为 169 阶,所以群延迟为 84.5 μ s,图 3-31 为 FIR 滤波器的冲激响应,冲激响应实际上对应着 169 阶 FIR 滤波器的 170 个系数。从图中可以看出, FIR 滤波器的系数绝对值呈梭形,且成轴对称,从正负上可以看出,系数以两正两负的特点排列,系数的范围在-0.05-0.05。

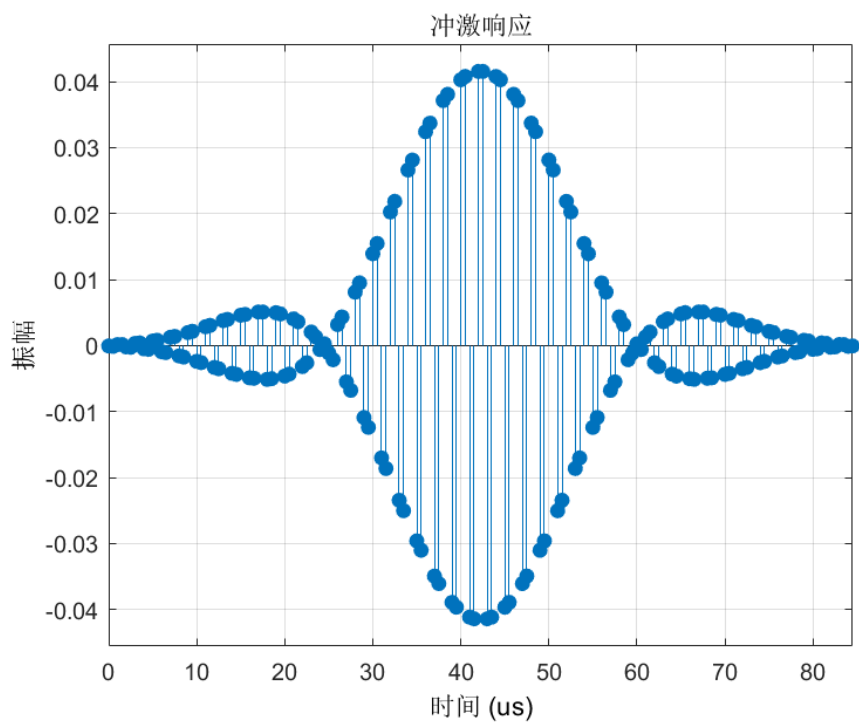


图 3-31 FIR 滤波器冲激响应

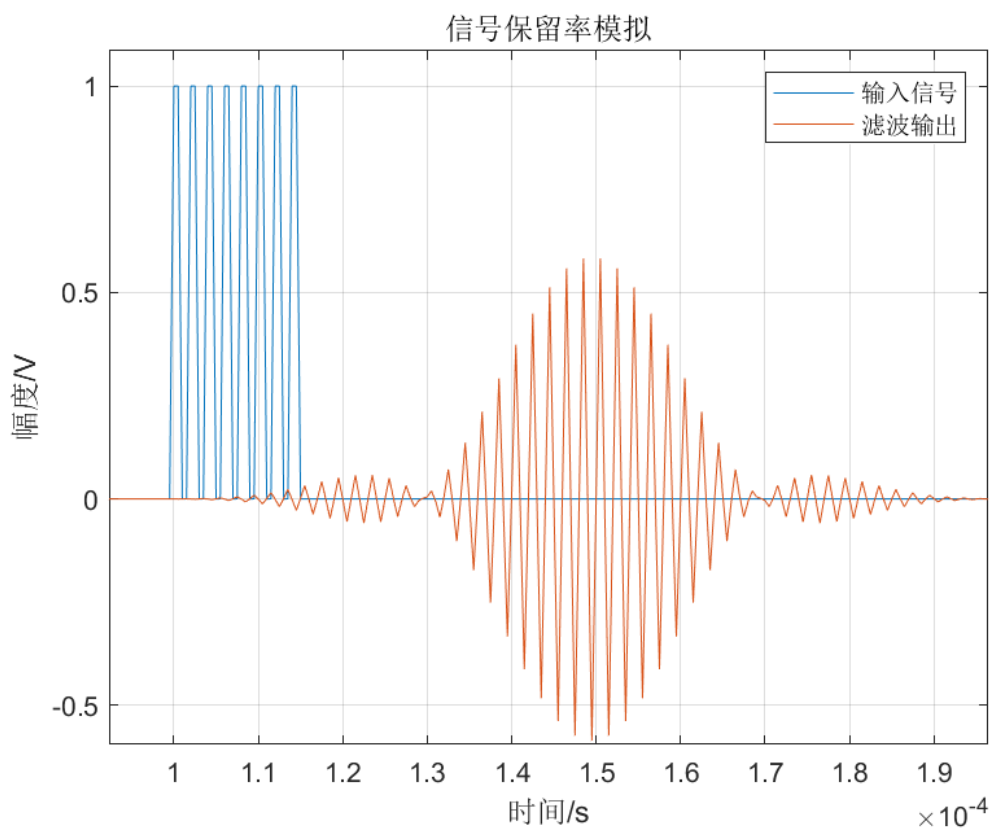


图 3-32 FIR 滤波器滤波效果模拟

模拟滤波器的滤波效果，结果如图 3-32 所示，结果显示信号保留率较高，滤波输出的峰峰值甚至高于输入信号，经过 FIR 滤波器后，信号的将提高 70dB。

3.5 芯片版图设计

在芯片的版图设计上，整体上应该遵循模块内部紧凑，各模块之间隔离的原则，模块内部紧凑是为了减少信号的损耗，模块之间隔离是为了防止相互串扰的情况出现。在 500kHz 的工作频率下，需要考虑寄生电容和寄生电阻对电路的影响，寄生电容来源有：相邻金属导线间因电压差产生的电容、不同金属层导体构成的平板电容，解决方时是在易受寄生电容影响的节点加大金属走线的间距，将不同电压域信号分配至非相邻金属层。寄生电阻的来源有：金属导线电阻、有源区扩散电阻等，解决方法是避免长的电压走线，对关键信号走线采用更宽的走线减小信号在传输过程中的损耗。

版图绘制结果如图 3-33 所示。

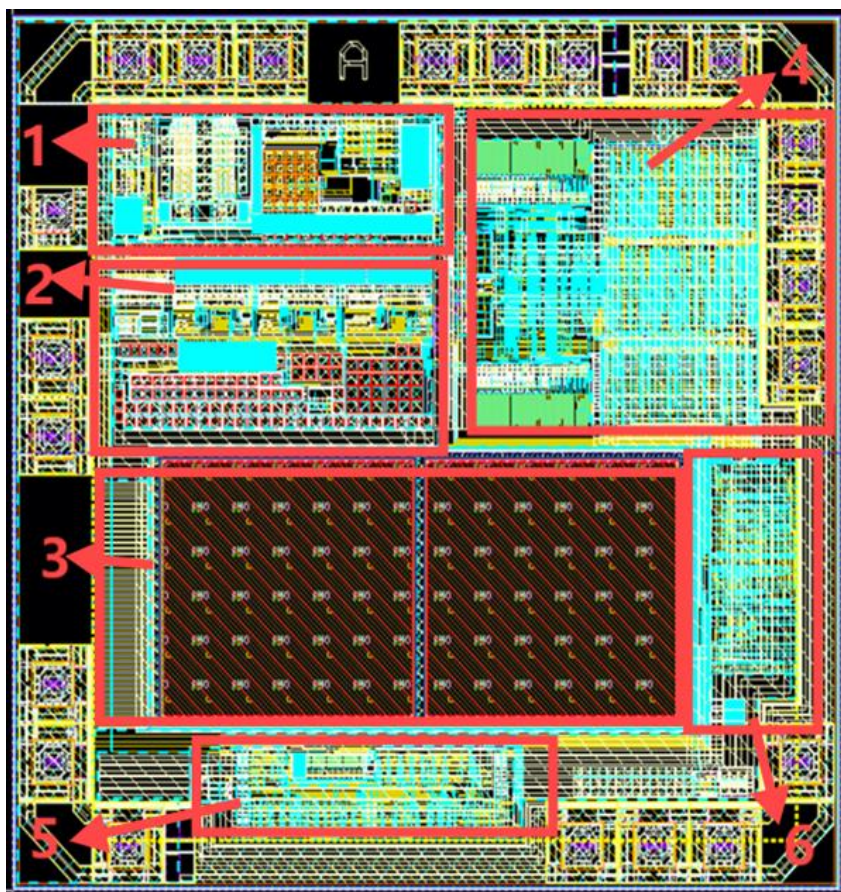


图 3-33 版图绘制结果

在最外围放置了电路的接口和 ESD 保护电路，在四个角落打上了隔离倒角，处于中间部分的是芯片的各个电路模块。区域 1 为供电模块，包括一个带隙基准电压源和两个低压差线性稳压源；区域 2 为光电流处理模块，一条链路将双 PD 上的光电流进行差分跨阻放大，一条链路将其中之一进行单独的跨阻放大。区域 3 为光接收器，本芯片中集成了两个光电二极管，将光转为光电流，两个光电二极管尺寸相同。区域 4 为芯片的模数转换器模块，包括采样保持电路、DAC 等部分。区域 5、6 为数字信号处理系统，包括数字滤波器和输出判断等部分。

在版图绘制完成后，需进行后仿真来验证实际生产工艺对芯片的影响，后仿真的原理是从绘制的版图中提出寄生电容、电阻、电感参数，加入到电路原理图中进行进一步仿真，由于设计的工作频率为 500kHz，并不算太高，在设计时考虑到了寄生电阻造成损耗以及寄生电容对电容敏感节点的影响并做出了相应的处理，另外考虑到了实际生产中可能因为工艺导致的问题，因此后仿真结果与前仿真结果基本吻合，证明了版图的合理性，将版图文件交由代工厂生产。

3.6 本章小结

本章介绍了背景抑制光电传感器芯片的设计内容，包括架构设计、封装设计、判断方案优化、模拟电路设计、数字电路设计以及版图设计，是本论文的重点设计工作内容。首先根据市场调研，分析芯片要完成的功能，确定了要完成芯片所需要的电路模块，并初步确定了所需的管脚数和封装方案。接下来在传统背景抑制光电传感器芯片的信号处理电路上进行了创新，除原有的差分跨阻放大外，另外使用一个跨阻放大器处理光电流 I_{p2} ，由 $(I_{p2} - I_{p1}) / I_{p2}$ 与反射率无关的特点，实现了黑白等距的效果。在处理电路与输出判定算法确定后正式开始对电路的各个模块进行电路设计与仿真。带隙基准电路模块、低压差线性稳压器模块作为芯片的供电模块，仿真结果显示，带隙基准电压平均值为 1.21V，最大温度误差为 0.3%，上电时间 1us、10us 及 100us 均可启动，环路相位裕为 70° ；低压差线性稳压器有两个，分别给芯片的模拟电路和数字电路供电，LDO 输出电压为 4.318V，线性调整率和负载调整率分别为 -68.4dB 和 0.6Ω 。跨阻放大器电路的环路相位裕度为 70° ，环路稳定，设计了高精度恒定跨导轨到轨运算放大器，输入跨导恒定，输出摆幅距正负电源轨均在 100mV 以下，减小信号的失真，提高数字滤波器的信号保留率，数字电路的时钟频率为 2MHz，由 RC 振荡器提供。最后进行了芯片版图的绘制，在绘制过程中考虑到寄生电阻、寄生电容以及工艺可能对电路造成的影响，版图绘制完成后提取寄生电容、电阻进行后仿真，与前仿真结果相印证后，交付晶圆厂进行流片生产。

第四章 板级测试

4.1 晶圆测试

芯片完成流片后，对晶圆上晶粒的电学特性进行 CP 测试，如图 4-1 是其中一片晶圆的 CP 测试结果，测试的方式是供电情况下检测两路 LDO 的输出值，若两路 LDO 输出电压值距平均值偏差在 1%以内，则视为良品，否则视为次品。经过测试，这片晶圆上共有 3367 颗晶粒，其中合格的有 3283 颗，良率为 97.5%。

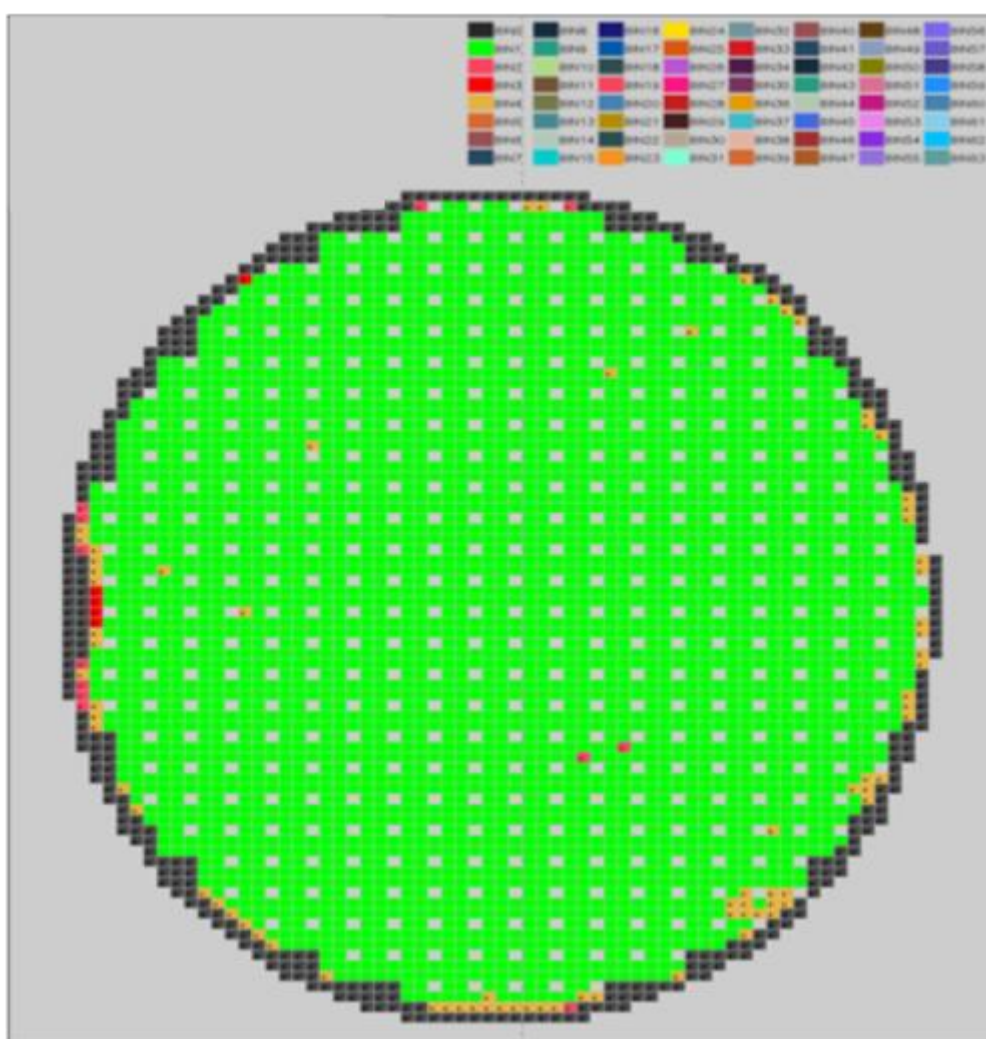


图 4-1 芯片 CP 测试结果图

4.2 芯片成品展示

在经过 CP 测试后，还需将芯片进行切割封装才能在板级进行使用，封装的规格选择 QFN16。封装后实物图如图 4-2 所示，尺寸为 3.5mm*3.5mm 的正方形，中间采用透明材料覆盖的为芯片的两个光电二极管，透明材料采用树脂，有较高的透光率，对光的波长并没有选择性。

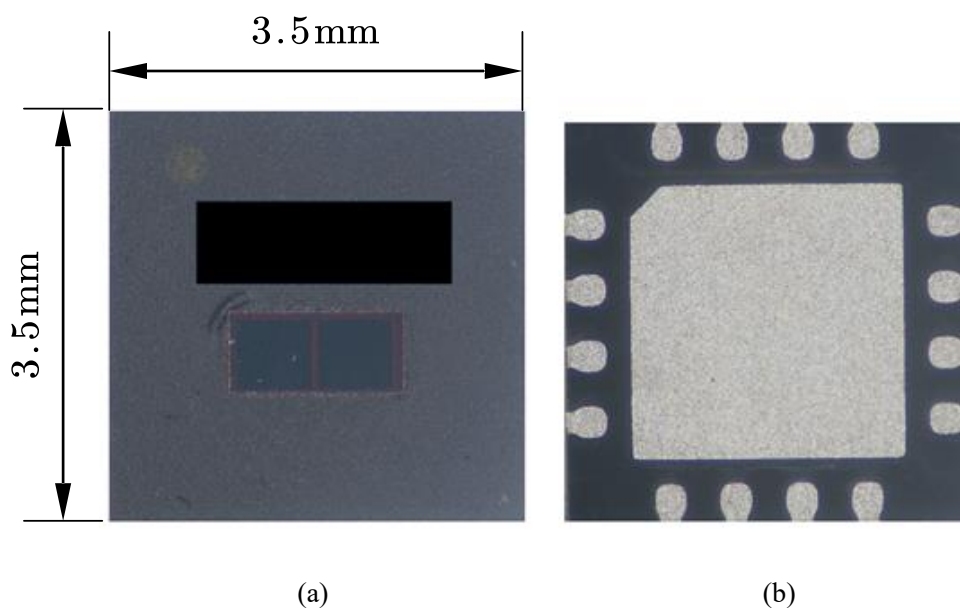


图 4-1 芯片封装图 (a)芯片正面；(b)芯片背面

4.3 产品性能测试

板级测试先根据芯片的应用电路进行 PCB 的绘制，将 PCB 装入外壳中，制成背景抑制光电传感器产品，测试产品的实际性能。小方形外壳的 PCB 板如图 4-3 所示。板上有少量的电阻，电容等无源器件，片外双 PD，LED 发射灯以及发射灯驱动电路。PCB 板上还加入大量的保护器件，如：TVS 管、浪涌电阻等，以满足浪涌保护等传感器要求的保护能力。

小方形外壳背景抑制光电传感器有较大的检测范围要求，仅使用芯片上集成的两个小型光电二极管无法提供足够大的感光范围，因此需要外接双 PD 作为光接收器，在图 4-3 的右侧图片可以看到，双 PD 与光发射器均位于 PCB 板的中轴线上，双 PD 和光发射器之间的距离和外壳共同决定了传感器的最大、最小检测距离。接下来，基于背景抑制光电传感器芯片和 PCB 电路制作出背景抑制光电传感器产品进行最终的性能测试。

背景抑制传感器的关键性能包括：检测范围、黑白误差、开关频率、抗电磁干扰能力、抗光干扰能力、工作温度范围以及静态功耗等。首先对小方形外壳的背景抑制光电传感器进行测试，小方形外壳背景抑制光电传感器实物图如图 4-4 所示。

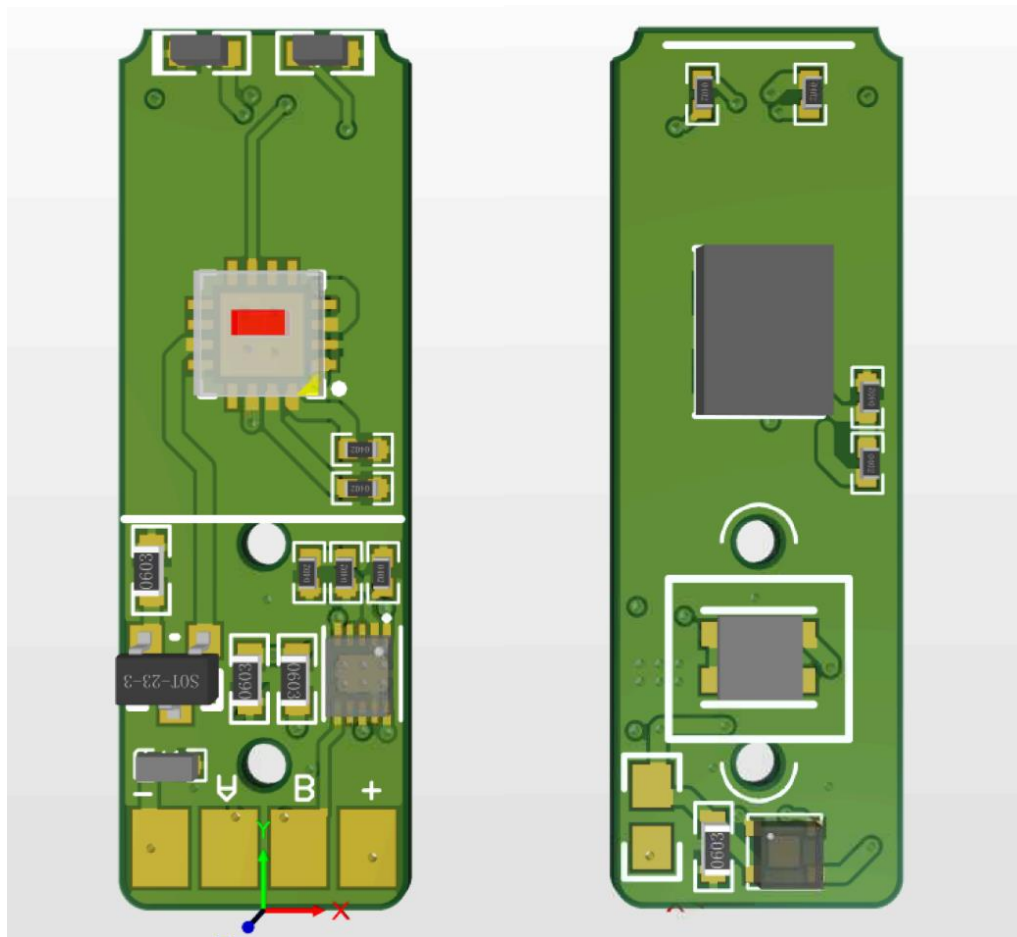


图 4-3 小方形外壳 PCB 电路板



图 4-4 小方形外壳背景抑制光电传感器实物图

制作 10 个小方形背景抑制光电传感器样机，首先测试常温下背景抑制光电传感器的检测范围，分别使用白色和黑色标准测试卡片作为检测物，通过调节外壳上的旋钮来测试黑白检测物的最小和最大检测距离。测试结果如表 4-1 所示，从结果中我们可以发现，10 个样机的检测范围均满足 20-300mm 的规格，在最大检测距离上，白色检测物最大检测距离平均为 1.174m，而黑色检测物平均最大检测距离仅为 60.75cm，而在最小检测上黑白检测物则没有区别。原因在于远距离时，反射光强度变弱，黑色检测物的反射光强度无法达到黑白等距优化算法为保证抗干扰能力而设定的最低值，因此在远距离时无法实现黑白等距，而在近距离时，最小检测距离仅受外壳的影响，反射光强可以实现黑白等距。不同样机之间存在偏差，这是因为外壳生产的公差和机器焊接时存在的误差。

表 4-1 小方形背景抑制光电传感器检测范围性能测试

	最小检测距离		最大检测距离	
	黑色检测物	白色检测物	黑色检测物	白色检测物
样机 1	20mm	20mm	62.5cm	1.2m
样机 2	18mm	18mm	61.0cm	1.15m
样机 3	18mm	18mm	63.0cm	1.21m
样机 4	20mm	20mm	63.5cm	1.2m
样机 5	18mm	18mm	58.5cm	1.12m
样机 6	18mm	18mm	59.8cm	1.24m
样机 7	18mm	18mm	63.5cm	1.2m
样机 8	18mm	18mm	56.7cm	1.1m
样机 9	18mm	18mm	61.5cm	1.17m
样机 10	18mm	18mm	57.5cm	1.15m
均值	18.4mm	18.4mm	60.75cm	1.174m

接下来检测常温下背景抑制光电传感器的黑白误差，验证黑白等距优化算法的实际效果。通过调节外壳上的旋钮将标准白色检测物的检测距离调整至 300mm，检测相同条件下的黑色检测物的检测距离，标准黑白检测物检测距离差值与白色标准检测物检测距离的比值即为背景抑制光电传感器的黑白误差。测试结果如表 4-2 所示，10 个样机的标准黑白检测物检测距离差值均在 2mm 内，即黑白误差在 0.7% 以内，平均黑白误差在 1% 以内，证明黑白等距优化算法起到了预想的效果。与国外常见的小方形产品 5% 黑白误差相比，本论文设计的背景抑制光电传感器专

用芯片所采用的黑白等距优化算法有很大的领先优势，在 20-300mm 的检测范围内能实现类似黑白等距的效果。

表 4-2 小方形背景抑制光电传感器黑白误差性能测试

	白色检测距离	黑色检测距离	差值	黑白误差
样机 1	300mm	298mm	2mm	0.67%
样机 2	300mm	299mm	1mm	0.33%
样机 3	300mm	299mm	1mm	0.33%
样机 4	300mm	299mm	1mm	0.33%
样机 5	300mm	298mm	2mm	0.67%
样机 6	300mm	299mm	1mm	0.33%
样机 7	300mm	299mm	1mm	0.33%
样机 8	300mm	299mm	1mm	0.33%
样机 9	300mm	298mm	2mm	0.67%
样机 10	300mm	299mm	1mm	0.33%
均值	300mm	298.7mm	1.3mm	0.43%

随着背景抑制光电传感器应用环境越来越复杂，背景抑制光电传感器可能被使用在高温、低温、太阳光干扰、灯光干扰以及电磁干扰等环境中。因此还需要对背景抑制光电传感器的抗干扰能力进行测试。首先测试 0℃和 50℃情况下样机的性能，光发射器、光发射器驱动电路、光接收器均有一定的温度系数，在多种温度系数的综合下，性能随温度变化的趋势难以预测，如表 4-3 是黑白误差性能和功耗随温度变化的测试结果。测试结果显示，黑白误差会随着温度升高而增大，整机功耗会随温度升高而升高，表明光发射器驱动电路的驱动电流具有正温度系数，但是由于其他器件的负温度系数导致发光或接收效率降低，从而使黑白误差增大。但是 50℃对应的黑白误差仍在 1%以内。

最后对背景抑制光电传感器的抗光干扰能力和抗电磁干扰能力进行测试，测试方式为：分别使用直流卤素灯模拟太阳光测试 3000lx 太阳光干扰、5000lxLED 灯光干扰、三相电机电磁干扰以及伺服电机电磁干扰四种干扰测试样机在临界状态下是否会误输出，测试结果如表 4-4 所示，结果表明，在 3000lx 太阳光干扰、5000lx 灯光干扰、三相电机电磁干扰以及伺服电机电磁干扰下，样机均可避开干扰信号的影响，做出正确的判断和输出，证明模拟滤波器、数字滤波器起到了作用，从干扰种滤出有用信号，但是在实际测试中发现，当太阳光干扰光强过高时，会导

致样机误输出，这是因为光电流前置放大电路饱和，导致有用信号失真，这一问题或可以通过在外壳上加装滤光片来解决。

表 4-3 小方形背景抑制光电传感器受温度影响测试

	0°C 黑白误差	50°C 黑白误差	0°C功耗	50°C功耗
样机 1	0.33%	1%	14.2mA	15.2mA
样机 2	0.33%	0.67%	14.4mA	15.2mA
样机 3	0.33%	0.67%	14.5mA	15.3mA
样机 4	0.33%	0.33%	14.1mA	14.8mA
样机 5	0.33%	1%	14.2mA	15.1mA
样机 6	0.33%	0.67%	14.2mA	14.8mA
样机 7	0.33%	0.33%	14.3mA	14.9mA
样机 8	0.33%	0.33%	14.0mA	15.0mA
样机 9	0.33%	1%	14.1mA	15.2mA
样机 10	0.33%	0.67%	14.1mA	14.7mA
均值	0.33%	0.67%	14.21mA	15.02mA

表 4-4 小方形背景抑制光电传感器抗干扰能力测试

	3000lx 卤素灯灯光	5000lx LED 灯灯光	三相电机 电磁干扰	伺服电机 电磁干扰
样机 1	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰
样机 2	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰
样机 3	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰
样机 4	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰
样机 5	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰
样机 6	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰
样机 7	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰
样机 8	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰
样机 9	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰
样机 10	不受干扰	不受干扰	不受干扰	不受干扰

除了以上测试外,还有一项测试为开关频率的测试,在设计时,将控制光发射器发光的脉冲信号周期设为 500us,且数字信号处理电路的计算时间控制在接收到脉冲信号后的 500us 内,从而保证背景抑制光电传感器的开关频率为 1kHz。测试方式为使用一个特制的打孔的快速旋转的转盘作为检测物,并用示波器观察传感器的输出波形,通过波形变换的频率来判断开关频率,测试结果表明样机的响应时间在 500us 内,开关频率为 1kHz。

在迷你超薄型外壳中使用背景抑制光电传感器实物图如图 4-5 所示,直接使用芯片上的光电二极管接收光信号,适合在狭窄空间中使用。与小方形外壳进行相同的检测范围、黑白误差、功耗、高低温、抗干扰能力以及开关频率测试,测试结果表明基于本论文设计的背景抑制光电传感器专用芯片制作的迷你超薄型外壳背景抑制光电传感器产品,检测范围为检测范围为 1-30mm,30mm 检测距离对应的标准黑白检测物检测距离之差在 1mm 以内,实现了黑白等距的效果,常温下整机的平均功耗为 11.5mA,0℃时为 11.3mA,50℃为 11.8mA,与小方形外壳背景抑制光电传感器相比,迷你超薄型背景抑制光电传感器功耗更低,这是因为迷你超薄型外壳中所使用的发射灯不同,驱动发射灯的发光电流更低。



图 4-5 迷你超薄型外壳光电传感器实物图

4.4 本章小结

本章展示了流片后晶圆的 CP 测试结果,芯片的良率为 97.5%,随后展示了芯片封装后的成品图,封装的规格为 QFN16。最后基于封装好的芯片和两种外壳设计了对应的应用电路并各制作出了 10 个传感器产品样机来对传感器的各方面进行测试。测试内容包括:检测范围测试、黑白误差测试、高低温测试、抗干扰测试以及功耗和开关频率的测试。在小方形外壳的样机测试种,最大最小检测范围符合设计要求,最小检测距离小于等于 20mm,最大检测距离在 300mm 以上,其中标准

白色检测物与黑色检测物的最小检测距离相同，而白色检测物的最远检测距离远大于黑色检测物。常温下测试的黑白误差为 0.7% 以下，300mm 处黑白检测物的检测距离之差在 2mm 内，平均为 1.3mm，平均黑白误差为 0.43%，应用环境的温度会影响黑白误差，在 0℃ 下，平均功耗下降至 14.21mA，黑白误差下降至 0.33%，在 50℃ 下，平均功耗上升至 15.02mA，黑白误差上升至 0.67%。另外，样机的抗光干扰、抗电磁干扰能力均达到设计目标，响应时间低于 500us，开关频率为 1kHz。

在迷你超薄型外壳中，直接使用芯片上集成的双 PD 作为光接收器，样机的平均功耗在 12mA 以下，抗干扰与小方形外壳中相同，在最大检测距离 30mm 处黑白误差在 1mm 内，可以实现黑白等距的效果。背景抑制光电传感器各项关键性能均达到市场要求水平，且黑白误差远低于市场平均水平，测试结论为本论文的背景抑制光电传感器专用芯片产品设计成功。

第五章 总结与展望

5.1 总结

在全球工业化高速发展、光电传感器市场不断扩大的情况下,由于具有优异的抗干扰性能、不受检测物反射率的影响以及响应速度快等特点,背景抑制光电传感器在工业自动化领域得到了广泛的应用,但由于国内芯片设计起步较晚,在背景抑制光电传感器专用芯片性能上缺乏核心竞争力,导致全球背景抑制光电传感器的市场主要由日本、德国等国家的光电传感器生产设计厂商占据。基于这一背景,本论文在关键性能上对标国外竞品,独立设计了一款背景抑制光电传感器专用芯片,且在黑白误差这一关键性能上取得了重大突破。

本轮文的工作包括设计芯片电路,绘制版图,流片后的 CP 测试及 PCB 设计和传感器产品的整体性能测试,以及传感器成品的整体性能检测。首先考虑芯片的整体功能,分析实现功能需要的模块:电源电路、模拟信号处理电路、数字信号处理电路和光电二极管。在确定基础模块后,先根据干扰的频率分布和产品的响应速度要求,将发射信号定为 500kHz 的脉冲波避开干扰,脉冲周期定为 0.5ms 实现 1kHz 的开关频率,为了突破传统背景抑制光电传感器黑白误差性能和抗干扰性能的相互限制关系,选择了使用两个光电二极管光电流的差分跨阻放大信号,与其中一个光电二极管的跨阻放大信号的比值作为判定值,并根据信号频率、周期,以及判定值所需要的信号来确定各模块的设计目标。

在电源电路的设计中,使用带隙基准电压源提供了一个不受电源电压、工艺、温度影响的基准电压,带隙基准电压值为 1.21V,经过温度扫描仿真发现在-40℃到 120℃带隙基准电压的最大值与最值之差仅为 4mV,基准电压为电源电路中分别模拟电路和数字电路供电的低压差线性稳压源提供了稳定的电压参考,输出电压为 4.31V,在输入电源电压为 4.5V-5.5V 之间均可稳定输出,电源抑制比在-70dB 以上,负载电路从 0 上升至 10mA,输出电压仅下降 6mA。模拟信号处理电路有两条处理电路,分别输出两个光电二极管光电流的差分跨阻放大信号和中一个光电二极管的跨阻放大信号,为了降低信号的失真,在跨阻放大器中使用的运算放大器设计为高精度恒定跨导轨到轨运算放大器。两条处理电路的输出经过两路模数转换器转换为数字信号,采样频率为 2MHz。数字信号处理电路中,设计高阶带通 FIR 滤波器,提高信噪比约 70dB,滤波后的信号通过检测算法后做出对应输出。

芯片用 0.18um5VBCD 工艺完成制作,经 CP 测试后良品率达 97.5%,封装规格为 QFN16,尺寸为 3.5mm*3.5mm,光电二极管采用透明树脂进行开窗封装。基

于本论文设计的背景抑制光电传感器芯片设计了两种外壳的背景抑制光电传感器产品，对两款产品进行取样测试：小方形外壳产品检测范围 20-300mm，响应时间小于 500us，开关频率为 1kHz，抗光干扰和抗电磁干扰能力均达到设计指标，在常温下 300mm 处标准黑白检测物的检测距离之差在 2mm 以内，黑白误差性能和功耗会受到使用环境温度的影响，在 0℃和 50℃之间，静态功耗会随温度上升而提高，黑白误差性能会变差，但黑白误差性能仍在 1%以内；迷你超薄型外壳产品检测范围为 1-30mm，在检测范围内黑白误差在 1mm 以内，整机静态电流在 12mA 以内，抗干扰性能与小方形产品测试结果相同。两款产品均达到国内领先水平，对比国外大型厂商的产品，在黑白误差性能上有重大突破，在抗干扰能力和开关频率上可以满足大多数应用需求，但是与国外最先进产品仍有一定差距。

在内部样品测试和小批量送样测试后，目前基于本论文设计的芯片和 PCB 应用电路生产的背景抑制光电传感器产品已经进入了实际应用环境开始使用，目前用户反馈良好，在开关频率、功耗以及抗干扰能力上均能满足使用需求，且黑白误差上性能相比之前使用的进口产品有较大的提升。

5.2 展望

本论文设计的芯片在实际应用验证中已经满足了目前客户所提出的需求，但在开关频率、抗干扰能力上仍存在可以优化的地方。在数字滤波器的设计上，本论文设计的为通带阻带均固定的数字滤波器，如果在使用环境中出现与有用信号频率接近的干扰信号，则滤波器无法将干扰信号与有用信号区分开来。更优秀更完善的滤波算法可以进一步提高芯片的抗干扰能力，提高芯片的稳定性。另一方面，1kHz 的开关频率可以满足目前绝大多数的应用环境，但是随着工业自动化的不断发展，必然会出现越来越高的开关频率需求。本论文设计芯片时出于功耗和抗干扰能力的考虑，暂时只能实现 1kHz 的开关频率，而国外已经推出了 2kHz 工作频率的背景抑制光电传感器产品，如果能优化抗干扰算法，则可以同时解决工作频率的限制。

参考文献

- [1] Marketsandmarkets. Photoelectric sensors market - global forecast to 2028[M]. Marketsandmarkets, 2023:1-27.
- [2] Grand view research. Photoelectric sensors market size, share & trends analysis report[M]. Grand view research, 2023:1-51.
- [3] Allied market research. Photoelectric sensors market by type and application[M]. Allied market research, 2023:1-26.
- [4] KEYENCE Corporation.Pr-mb [EB/OL]. <https://www.keyence.com.cn/products/pr-mb/>, October 16, 2024.
- [5] KEYENCE Corporation.Pr-fb [EB/OL]. <https://www.keyence.com.cn/products/pr-fb/>, October 16, 2024.
- [6] OMRON Corporation. E3t [EB/OL]. <https://www.fa.omron.com.cn/>, October 16, 2024.
- [7] OMRON Corporation. E3fa [EB/OL]. <https://www.fa.omron.com.cn/>, October 16, 2024.
- [8] SICK Sensor Intelligence.Gtb6[EB/OL]. G6, Product family overview (sickcn.com). <https://www.sick.com/cn/zh/>, October 16, 2024.
- [9] SICK Sensor Intelligence.Wtb8l[EB/OL]. W8, Product family overview (sickcn.com). <https://www.sick.com/cn/zh/>, October 16, 2024.
- [10] Banner Engineering. Q2x series[EB/OL]. Q2X Series Laser Distance Measurement Sensors. <https://www.bannerengineering.com.cn/cn/zh/>, October 16, 2024.
- [11] Banner Engineering. Q5x series[EB/OL]. Q5X Series Laser Distance Measurement Sensors. <https://www.bannerengineering.com.cn/cn/zh/>, October 16, 2024.
- [12] Autonics China. Bj[EB/OL]. 产品数据手册. <https://www.autonicschina.cn/>, October 16, 2024.
- [13] 上海兰宝传感科技股份有限公司. Pse-yc [EB/OL]. 产品详情. <https://www.shlanbao.cn/>, October 16, 2024.
- [14] 深圳市汇川技术股份有限公司. Psr [EB/OL]. 产品数据手册. <https://www.inovance.com/portal/product/>, October 16, 2024.
- [15] Horst Z. Intergrated silicon optoelectronics[M]. Germany:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010:1-173.
- [16] Berkehan Ciftcioglu. Integrated silicon pin photodiodes using deep n-well in a standard 0.18-um CMOS technology[J]. LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 2009, 21(15):1-11.

- [17] Jerald G. Graeme. Photodiode amplifier : op amp solutions[M]. McGraw-Hill Professional ,1995:1-19.
- [18] Kukjin Chun,seoul, Korea. Optoelectronic circuits in nanometer cmos technology[M]. Austria:Insitute of Eletrodynamics microwave and circuit engineering, 2015:1-34.
- [19] CHRIS MACK. Fundamental principles of optical lithography: The science of microfabrication[M]. London: the Copyright Licensing Agency, 2007:29-126.
- [20] M. Ingels, M.Steyaert. Integrated cmos circuits for optical communications[M]. Germany:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004:1-39.
- [21] K. Schneider , H. Zimmermann. Highly sensitive optical receivers[M]. Netherlands: springer Berlin Heidelberg, 2006:1-32.
- [22] Horst Zimmermann. Intergrated silicon optoelectronics[M]. Germany:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010:1-173.
- [23] Ehsan Semsar. A broadband transimpedance amplifier for visible light communication in 0.18 um CMOS[C]. Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) 28th, 2020:1-4.
- [24] Rgoer Y. Chen. A CMOS variable-gain fully differential transimpedance amplifier for multimedia data links[C]. Fifth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 2009:1-4.
- [25] Berik Argimbayev, Olga Krestinskaya and Alex Pappachen James. Effects of memristors on fully differential transimpedance amplifier performance[J]. IEEE, 2018,21(4):1-6.
- [26] Kenneth W. Martin. Analog integrated circuit design[M]. America: RRD Von Hoffman, 2012:606-692.
- [27] R. JACOB BAKER. Cmos circuit design layout, and simulation[M]. Canada: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019:955-1115.
- [28] João Goes. Sar adcs for internet of things: basics and innovations[M]. Circuits and Systems for the Internet of Things , River Publishers, 2017:47-88.
- [29] Chia-Hung Chen, Gabor C. Temes. Fundamentals of analog to digital data converters (adcs) [M]. Incremental Data Converters for Sensor Interfaces , IEEE, 2024:4-8.
- [30] Yan Lu, Chi-Seng Lam. High performance sar -type adcs & digital assisted techniques[M]. Selected Topics in Power, RF, and Mixed-Signal ICs , River Publishers, 2017:154-182.
- [31] Ke Horng Chen. Power management techniques for integrated circuit design[M]. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2016:22-169.
- [32] PAUL R. GRAY. Analysis and design of analog integrated circuits[M]. New York: Hamilton Printing Company, 2009: 78-341.

- [33] Phillip E. Allen. Cmos analog circuit design[M]. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2012:114-604.
- [34] Beth Keser, Steffen Kroehnert. Tools for fan out wafer level package processing[M]. Advances in Embedded and Fan-Out Wafer Level Packaging Technologies , IEEE, 2019:403-417.
- [35] Mohammed Alomari. III–V and Wide bandgap[M]. Advances in semiconductor technologies: selected topics beyond conventional cmos , IEEE, 2023: 73-293.
- [36] M. Golhani, R. Khatri and P. P. Bansod. A low voltage low power wide supply cmos current mode bandgap voltage reference[C]. 2021 IEEE Bombay Section Signature Conference (IBSSC), Gwalior, India, 2021:18-20.
- [37] M. -H. Shih, H. -H. Wu and C. -L. Wei. Design of wide-supply-voltage-range bandgap reference circuits for voltage regulators[C]. 2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEEC 2017 - ECCE Asia), Kaohsiung, Taiwan, 2017: 1-4.
- [38] M. Al Shyoukh and H. Lee. A compact ramp-based soft-start circuit for voltage regulators[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2009,56(7):535-539.
- [39] ANINDIRA PAUL, M.S. Design, implementation and experimental verification of low voltage buffers, miller op amps, ldo, and fully integrated all pass filters with very high figures of merit[M]. Ann Arbor, United States Code Microform Edition, 2019:5-81.
- [40] W. M. A. Halim. Study on performance of capacitor-less ldo with different types of resistor[C]. 2019 IEEE International Circuits and Systems Symposium (ICSyS), Kuantan, Malaysia, 2019: 1-5.
- [41] Z. Kamal, Q. Hassan and Z. Mouhcine. Full on-chip cmos low dropout voltage regulator using mos capacitor compensation[C]. 2012 International Conference on Multimedia Computing and Systems, Tangiers, Morocco, 2012:1-6.
- [42] Shuhuan Yu. A digital-trim controlled on-chip rc oscillator[C]. Proceedings of the 44th IEEE 2001 Midwest Symposium on Circuits and Systems, 2001: 882-885.